

리틀 포레스트 봉뜨락 조성공사

(기계설비)

2024.

봉 화 군

도면 목록표

도면번호	도면명	축척	비고
M - 000	공동도면		
M - 001	도면목록표	NONE	
M - 002	범례	NONE	
M - 003	장비 일람표	NONE	
M - 004	위생기구 일람표	NONE	
M - 100	위생도면		
M - 101	전체배치도(위생)	A1 : 1/300 A3 : 1/600	
M - 102	근린생활시설 1층 위생 배관 평면도	A1 : 1/50 A3 : 1/100	
M - 103	근린생활시설 1층 위생 배관 확대 평면도-1	A1 : 1/30 A3 : 1/60	
M - 104	근린생활시설 1층 위생 배관 확대 평면도-2	A1 : 1/30 A3 : 1/60	
M - 105	운동시설 1층 위생 배관 평면도	A1 : 1/75 A3 : 1/150	
M - 106	운동시설 1층 위생 배관 확대 평면도	A1 : 1/30 A3 : 1/60	
M - 200	냉난방도면		
M - 201	근린생활시설 냉난방 장비일람표	NONE	
M - 202	근린생활시설 냉난방 계통도	NONE	
M - 203	근린생활시설 1층 냉난방 배관 평면도	A1 : 1/50 A3 : 1/100	
M - 204	근린생활시설 1층 냉난방 제어 평면도	A1 : 1/50 A3 : 1/100	
M - 205	운동시설 냉난방 장비일람표	NONE	
M - 206	운동시설 냉난방 계통도	NONE	
M - 207	운동시설 1층 냉난방 배관 평면도	A1 : 1/75 A3 : 1/150	
M - 208	운동시설 1층 냉난방 제어 평면도	A1 : 1/75 A3 : 1/150	

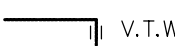
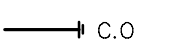
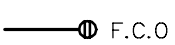
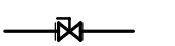
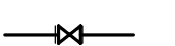
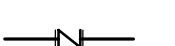
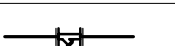
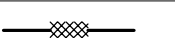
도면번호	도면명	축척	비고
M - 300	환기도면		
M - 301	근린생활시설 1층 환기 배관 평면도	A1 : 1/50 A3 : 1/100	
M - 302	운동시설 1층 환기 배관 평면도	A1 : 1/75 A3 : 1/150	
M - 400	전열교환기도면		
M - 401	운동시설 전열교환기 장비일람표 및 계통도	NONE	
M - 402	운동시설 1층 전열교환기 배관 평면도	A1 : 1/75 A3 : 1/150	
M - 403	운동시설 1층 전열교환기 제어 평면도	A1 : 1/75 A3 : 1/150	
M - 500	기타도면		
M - 501	냉난방기 설치 상세도	NONE	
M - 502	전열교환기 설치 상세도	NONE	
M - 503	일반 상세도	NONE	
M - 600	철거도면		
M - 601	근린생활시설 1층 위생 배관 철거 평면도	A1 : 1/50 A3 : 1/100	
M - 602	근린생활시설 1층 위생 배관 확대 철거 평면도-1	A1 : 1/30 A3 : 1/60	
M - 603	근린생활시설 1층 위생 배관 확대 철거 평면도-2	A1 : 1/30 A3 : 1/60	
M - 604	근린생활시설 1층 환기 배관 철거 평면도	A1 : 1/50 A3 : 1/100	

새솔이엔지
 엔지니어링업 제 E-10-003564호
 일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
 대구광역시 중구 신암로 6, 삼송슈퍼타워 602호
 TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
 소 장 박 정 환

PROJECT TITLE	리틀 포레스트 봉뜨락 조성사업
PROJECT NO	
NOTE	
KEY PLAN	
DESIGN CORP.	 (주)이울건축사사무소 ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776
APPROVED BY	대표이사/건축사 권오섭
CHECKED BY	
DRAWN BY	
DATE	2023. 04.
DRAWING TITLE	도면목록표
SCALE	A3 : 1/ NONE
DRAWING NO.	M - 001

범례

기 호	명 칭	비 고
— CW —	시 수 관 (CITY WATER LINE)	배관용 스테인레스 강관 (KS D-3576)
— • —	급 수 공 급 관 (POTABLE WATER LINE)	일반배관용 스테인레스 강관 (KS D-3595)
— ● —	급 탕 공 급 관 (HOT WATER SUPPLY LINE)	일반배관용 스테인레스 강관 (KS D-3595)
— ... —	급 탕 환 수 관 (HOT WATER RETURN LINE)	일반배관용 스테인레스 강관 (KS D-3595)
— D —	배 수 관 (DRAIN LINE)	P V C 관 (VG1) - DRF (KS M 3404)
— S —	오 수 관 (SOIL LINE)	P V C 관 (VG1) - DRF (KS M 3404)
— V —	통 기 관 (VENT LINE)	P V C 관 (VG2) - DTS (KS M 3404)
— RD —	우 수 배 수 관 (RAIN WATER DRAIN LINE)	배관용 스테인레스 강관 (KS D-3576)
— PD —	펌 핑 배 수 관 (PUMPING DRAIN LINE)	배관용 스테인레스 강관 (KS D-3576)
— G —	가 스 관 (GAS SUPPLY LINE)	옥외매립 : PEM관 (KS M 3411) 옥외노출 : 압력배관용 탄소강관 (KS D 3507.3631)
— HWS —	온수 공 급 관 (HEATING SUPPLY LINE)	동 관 (L-TYPE) (KS D 5301)
— HWR —	온수 환 급 관 (HEATING RETURN LINE)	동 관 (L-TYPE) (KS D 5301)
— RG —	냉 매 가 스 관 (REFRIGERANT GAS LINE)	동 관 (L-TYPE) (KS D 5301)
— RL —	냉 매 액 관 (REFRIGERANT LIQUID LINE)	동 관 (L-TYPE) (KS D 5301)
— AIR —	에 어 배 관 (AIR SUPPLY LINE)	배관용 탄소 강관 (KS D-3507) - 용접접합
BOD	BOTTOM OF DUCT	-
BOF	BOTTOM OF FAN	-
스테인레스 강관 (KS D-3576)	용 접 접 합	100A이하 : 2.5T이상(전기아아크용접) 125A이상 : 3.0T이상(전기아아크용접) 매설 배관 : 3.0T이상(알곤용접)
스테인레스 강관 (KS D-3595)	무 용 접 접 합	-
보 온 재	가 교 발 포 보 온 재	-

기 호	명 칭	비 고
 V.T.R	통 기 구 (VENT THRU ROOF)	-
 V.T.W	통 기 구 (VENT THRU WALL)	-
	자 동 공 기 빼 기 밸브 (AUTOMATIC AIR VENT)	0.5~1MPa
 F.D	바 닥 배 수 구 (FLOOR DRAIN)	성형 슬리브 + 커버 (스테인레스)
 C.O	천 정 소 제 구 (CLEAN OUT)	-
 F.C.O	바 닥 소 제 구 (FLOOR CLEAN OUT)	-
	수 격 방 지 기 (WATER HAMMER ARRESTER)	-
	볼 밸브 (BALL VALVE)	φ50이하-STC(나사)-1MPa
	버 터 플 라 이 밸브 (BUTTERFLY VALVE)	φ65이상-(STC후랜지)-1MPa
	체 크 밸브 (CHECK VALVE)	φ50이하-STC(나사)-1MPa φ65이상-(STC후랜지)-1MPa
	스 트 레 이 너 (STRAINER)	φ50이하-STC(나사)-1MPa φ65이상-(STC후랜지)-1MPa
	정 수 위 조 절 밸브 (AUTOMATIC WATER VALVE)	-
	후 렉 시 블 조 인 트 (FLEXIBLE JOINT)	-
 S.A	급 기 용 덕 트 (SUPPLY AIR DUCT SECTION)	STC덕트
 R.A	환 기 용 덕 트 (RETURN AIR DUCT SECTION)	STC덕트
 O.A	외 기 용 덕 트 (OUT AIR DUCT SECTION)	STC덕트
 E.A	배 기 용 덕 트 (EXHAUST AIR DUCT SECTION)	STC덕트
 V.D	볼 룬 댐 퍼 (VOLUME DAMPER)	-
 F.D	방 화 댐 퍼 (FIRE DAMPER)	-
 M.V.D	모 타 풍 량 조 절 댐 퍼 (MOTORIZED VOLUME DAMPER)	-
 B.D.D	역 류 방 지 댐 퍼 (BACK DRAFT DAMPER)	-

새솔이엔지
엔지니어링업체 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소 장 박 정 환

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

 (주)이을건축사사무소

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2023. 04.

DRAWING TITLE

범례

SCALE

A3 : 1/ NONE

DRAWING NO.

M - 002

장비일람표

전기 온수기

장 비 번 호	수 량	명 칭	형 식	용 도	설 치 위 치	용 량	소 비 전 력	전 원	배 관 직 측 구	내 통 두께	재 질	본 체 크 기	비 고
						LIT	kW	PH/V/Hz	mm	mm		mm x mm x mm	
ELT - 1	5	전기온수기	순간식	급탕용	각층 화장실	15	1.5	1/220/60	15	-	STS304	348(L)x348(W)x350(H)	체크밸브 및 감압밸브(급수압0.1~0.5Mpa) 포함, 기타 표준부속 일체구비
※ KS 인증제품 또는 KS규격에서 정해진 효율이상의 제품을 사용													

전기 온풍기

장 비 번 호	수 량	명 칭	형 식	용 도	설 치 위 치	소 비 전 력	전 원	본 체 크 기	판 널 크 기	비 고
						kW	PH/V/Hz			
ER - 1	4	전기 온풍기	전정형	화장실 등파방지용	각층 화장실	1.0	1/220/60	530(W)x255(D)x222(H)	620(W)x285(D)x50(H)	인공지능 자동등파방지가능, 방수형, 기타 표준부속 일체구비
※ KS 인증제품 또는 KS규격에서 정해진 효율이상의 제품을 사용										

배기팬

장 비 번 호	수 량	명 칭	형 식	용 도	설 치 위 치	용 량	정 압	소 비 전 력	전 원	비 고
						CMM	mmAq	W	PH/V/Hz	
EF - 1	12	배기팬	천장형팬	화장실 배기용	각층 화장실	3.5	-	30	1/220/60	B.D.D 내장형, 기타 표준부속 및 악세사리 일체구비
EF - 2	1	배기팬	벽부형팬	침프실 배기용	침프실	17	-	36	1/220/60	ALL 스테인리스 제품 사용, 실외 서터 옵션 추가 설치, 기타 표준부속 및 악세사리 일체구비
※ KS 인증제품 또는 KS규격에서 정해진 효율이상의 제품을 사용										

급기팬

장 비 번 호	수 량	명 칭	형 식	용 도	설 치 위 치	용 량	정 압	소 비 전 력	전 원	비 고
						CMM	mmAq	W	PH/V/Hz	
SF - 1	1	급기팬	벽부형팬	침프실 급기용	침프실	17	-	36	1/220/60	ALL 스테인리스 제품 사용, 실외 서터 옵션 추가 설치, 기타 표준부속 및 악세사리 일체구비
※ KS 인증제품 또는 KS규격에서 정해진 효율이상의 제품을 사용										

전 기 방 열 기

장 비 번 호	수 량	명 칭	형 식	용 도	설 치 위 치	소 비 전 력	전 원	본 체 크 기	비 고
						kW	PH/V/Hz		
ER - 2	1	전기 방열기	벽부형	물탱크실 등파방지용	물탱크실	1.5	1/220/60	384(W)x78(D)x450(H)	인공지능 자동등파방지가능, 방수형, 기타 표준부속 일체구비
※ KS 인증제품 또는 KS규격에서 정해진 효율이상의 제품을 사용									

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼송슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소 장 박 정 환

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이엔 (주)이을건축사사무소

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2023. 04.

DRAWING TITLE

장비일람표

SCALE

A3 : 1/ NONE

DRAWING NO.

M - 003

■ 위생기구 일람표

발주처와 협의 후 선정

기 구 모 델	도 기 번 호	명 칭	수 량		합 계	적 용	
			근린생활시설	운동시설			
	C-910CR	왕변기(F.V)	4	3	7	절수형 세척밸브(6.0이하 자동차단).....1 기타 표준부속 및 악세사리 일체구비	유지결이(STS).....1 위생용품수거함, 센스벨(여자 화장실만 적용).....1
	C-760R	유아용왕변기(F.V)	-	2	2	절수형 세척밸브(6.0이하 자동차단).....1 기타 표준부속 및 악세사리 일체구비	유지결이(STS).....1
	U-312R	소변기	3	2	5	전자감용식 수세밸브 도기 내장형(건전지식).....1	기타 표준부속 및 악세사리 일체구비
	L-1050B	마블세면기	4	4	8	비누대(STS).....1 기타 표준부속 및 악세사리 일체구비	싱글레버식 냉온수 혼합수전(점자수전).....1
	-	마블세면대 (2,600x600)	2	-	2	확장경(2,400x900).....1 기타 표준부속 및 악세사리 일체구비	
	-	마블세면대 (3,000x600)	-	1	1	확장경(2,800x900).....1 기타 표준부속 및 악세사리 일체구비	
	-	마블세면대 (2,100x600)	-	1	1	확장경(1,900x900).....1 기타 표준부속 및 악세사리 일체구비	
	CS-1	청소용 수체	1	-	1	기타 표준부속 및 악세사리 일체구비	
	-	핸드드라이기	2	-	2	소비전력 1.5kW	기타 표준부속 및 악세사리 일체구비
	-	1볼 싱그대	1	-	1	기타 표준부속 및 악세사리 일체구비	

■ 위생기구류 설치기준

절수설비의 종류 및 기준(수도법시행규칙 : 제1조의 2 별표1 관련)

- 법 제3조에 따른 절수설비 및 절수기기는 다음과 같이 구분한다.
가. 절수설비: 별도의 부속이나 기기를 추가로 장착하지 아니하고도 일반 제품에 비하여 물을 적게 사용하도록 생산된 수도꼭지 및 변기.
나. 절수기기: 물사용량을 줄이기 위하여 수도꼭지나 변기에 추가로 장착하는 부속이나 기기. 절수형 샤워헤드를 포함한다.
- 법 제15조 제1항에 해당하는 건축물 및 시설에 설치해야 하거나 같은조 제2항에 따른 자가 설치해야 하는 절수설비나 절수기기는 다음과 같다.
가. 수도꼭지
1) 공급수압 98kPa에서 최대토수유량이 1분당 6.0리터 이하인 것. 다만, 공중용 화장실에 설치하는 수도꼭지는 1분당 5리터 이하인 것이어야 한다.
2) 샤워용은 공급수압 98kPa에서 해당 수도꼭지에 샤워호스를 부착한 상태로 측정한 최대토수유량이 1분당 7.5리터 이하인 것
나. 변기
1) 대변기는 공급수압 98kPa에서 사용수량이 6리터 이하인 것.
2) 대,소변 구분형 대변기는 공급수압 98kPa에서 평균사용수량이 6리터 이하인 것.
3) 소변기는 물을 사용하지 않는 것이거나, 공급수압 98kPa에서 사용수량이 2리터 이하인 것.
4) 대변기는 물탱크의 내부 벽면 또는 세척밸브의 수량조절용 나사 부분에 사용수량을 표시한 것.
5) 대변기의 사용수량을 조절하는 부속품은 사용수량이 6리터를 초과할 수 없는 구조로 제작한 것. 다만 변기 막힘 현상이 지속되어 이를 해소하기 위한 경우에는 제외한다.

비고

- "공급수압"이란 절수설비 직전의 위치에서 물이 공급될 때의 수압을 말하며, 최대 공급수압이 98kPa 미만인 지점에 설치되는 절수설비는 공급수압 기준을 적용하지 않는다.
- "토수량"이란 일정 시간 동안 수도꼭지를 통하여 배출되는 물의 총량[L]을 말한다.
- "토수유량"이란 수도꼭지를 통하여 배출되는 단위시간당 물의 양[L/min]을 말한다. 다만, 토수가 시작된 이후 시간 경과에 따라 토수유량이 달라지는 경우에는 토수가 시작되어 토수가 그칠 때까지의 토수량을 토수유량으로 환산하여 적용한다.
- "최대토수유량"이란 수도꼭지의 핸들이나 레버를 완전히 열었을 때 배출되는 단위시간당 물의 양[L/min]을 말한다. 다만, 온,냉수 혼합 수도꼭지의 경우 온수 쪽 또는 냉수 쪽 어느 한 쪽을 완전히 열었을 때의 토수유량 중 큰값을 최대 토수유량으로 본다.
- "세척밸브"란 물탱크가 없는 왕변기에 설치하는 수세밸브를 말한다.
- "사용수량"이란 수도관으로부터 물이 공급되는 상황에서 수세현들을 1초간 작동시켜 변기를 세척할 때 가장 많은 양의 물이 나올 수 있는 상태로 설치되어 나오는 1회분 물의 양을 말하며, 변기 세척 후 물 탱크 외의 부분을 다시 채우는 보충수를 포함한다. 다만, 물탱크 대신 세척밸브를 부착하여 사용하는 변기의 1회분 물의 양은 수세현들을 1초간 작동시켰을 때의 물의 양과 3초간 작동시켰을 때의 물의 양을 평균하여 산정한다.
- "평균사용수량"이란 대,소변 구분형 대변기에 적용하는 사용수량을 말하며, 다음의 계산식에 따라 산출한다.
$$\text{평균사용수량} = \frac{(\text{소변용 사용수량}) \times 2 + (\text{대변용 사용수량})}{3}$$

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼송슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소 장 박 정 환

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

 (주)이올건축사사무소

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2023. 04.

DRAWING TITLE

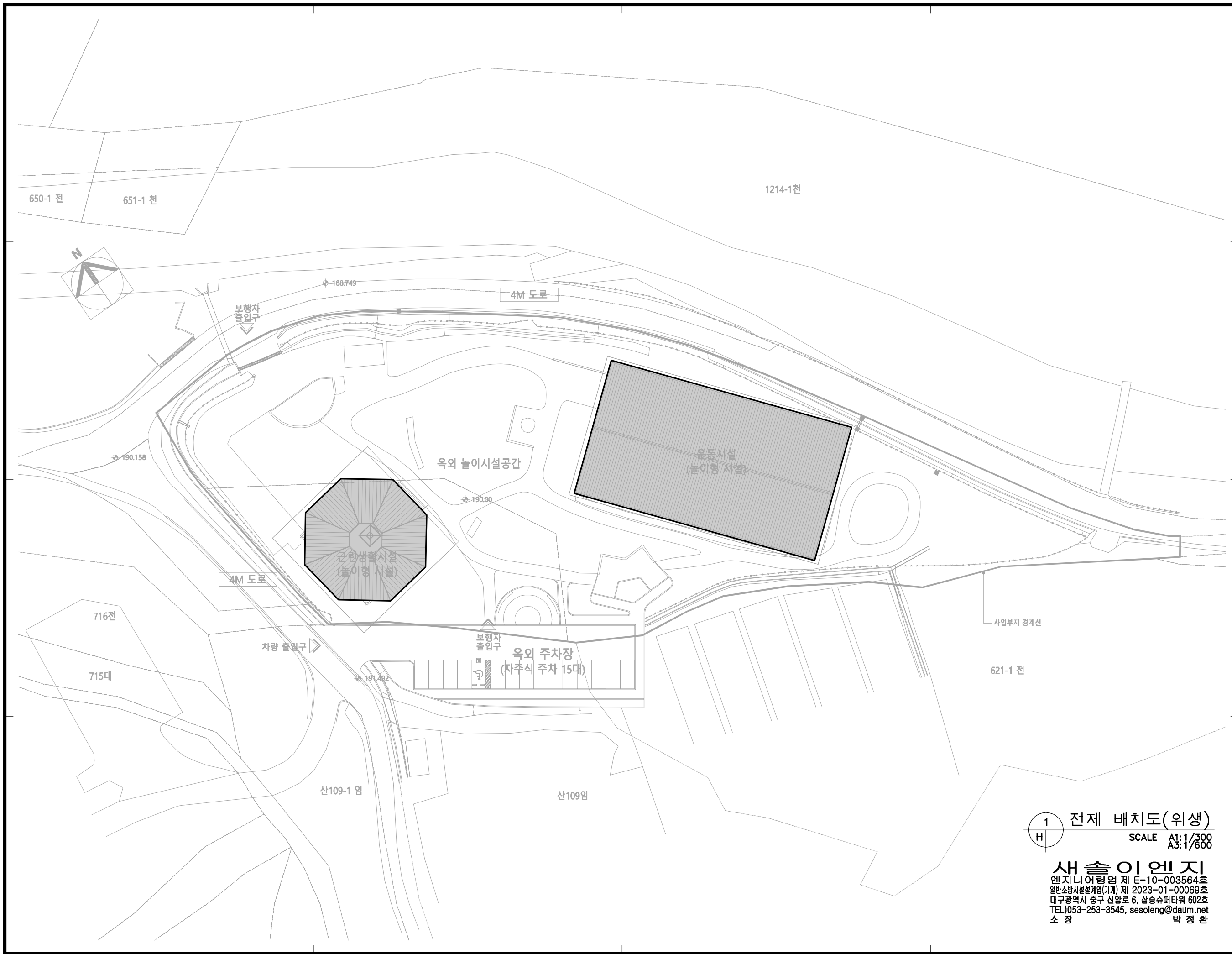
위생도기일람표

SCALE

A3 : 1/ NONE

DRAWING NO.

M - 004



PROJECT TITLE		리틀 포레스트 봉뜨락 조성사업
PROJECT NO		
NOTE		
KEY PLAN		
DESIGN CORP.		 (주) 새솔엔지니어링사무소 ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776
APPROVED BY		대표이사 / 건축사 권오섭
CHECKED BY		
DRAWN BY		
DATE		2023. 04.
DRAWING TITLE		전제 배치도(위생)
SCALE		A3 : 1/ 600
DRAWING NO.		M - 101

1
H

전제 배치도(위생)

SCALE A1:1/300
A3:1/600

새솔이엔지

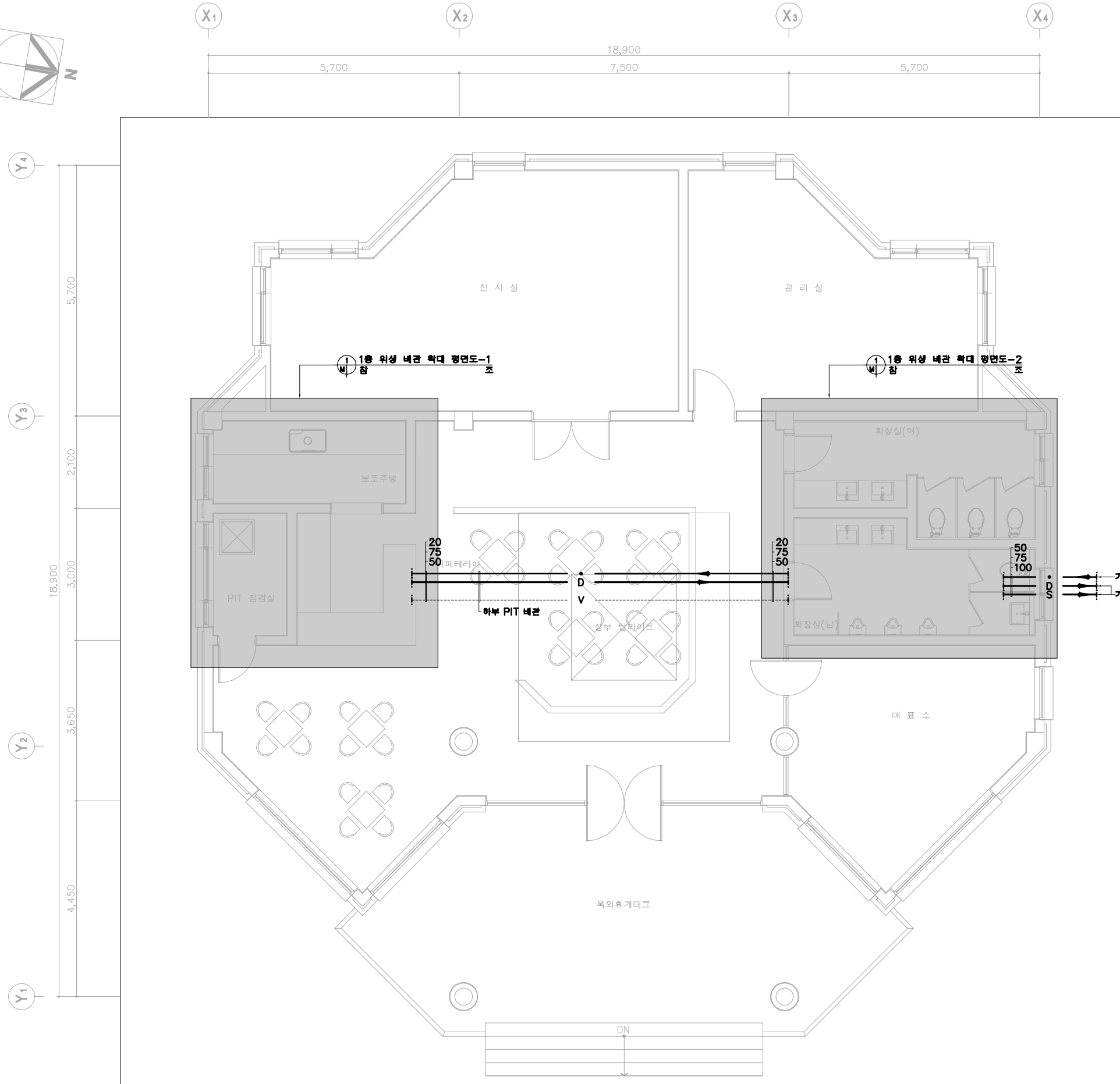
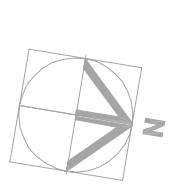
엔지니어링업 제 E-10-003564호

일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호

대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호

TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net

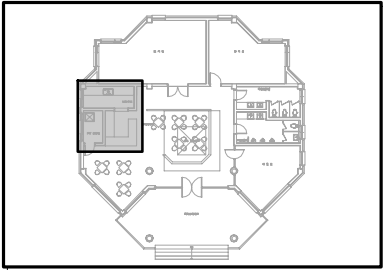
소장 박경환



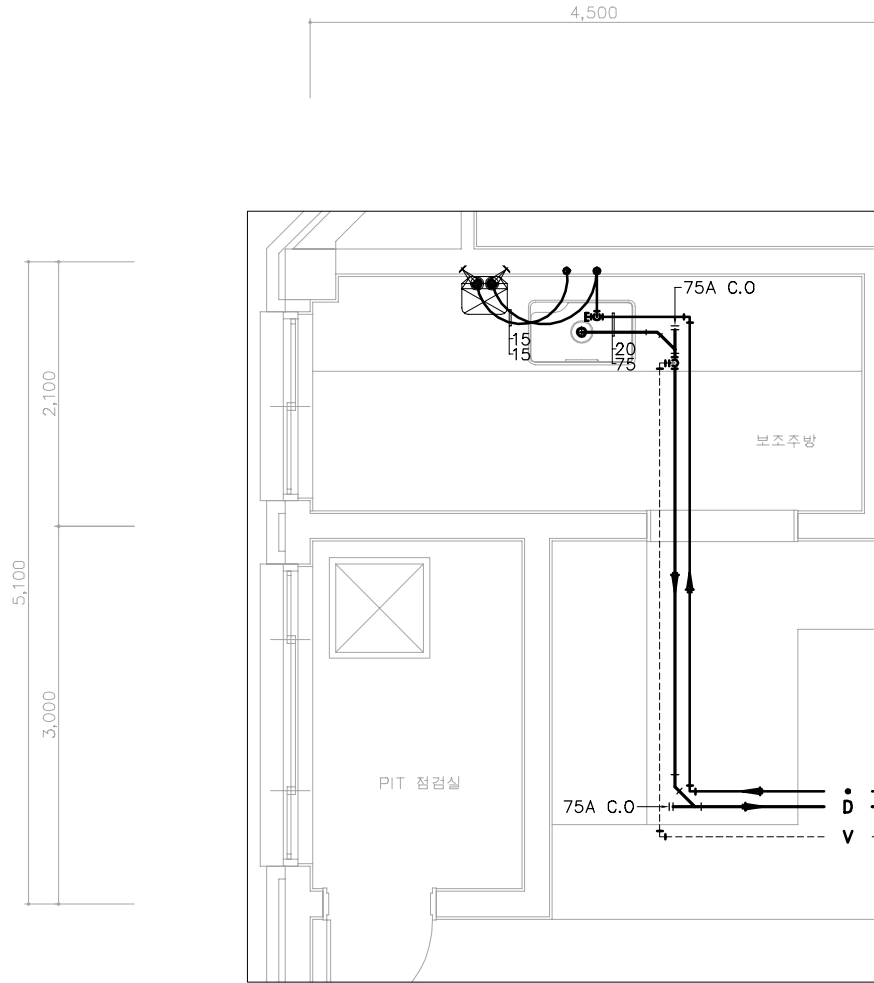
1 1층 위생 배관 평면도
SCALE A1: 1/50
A3: 1/100

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL) 053-253-3545, sesoleng@daum.net
소장 박정환

PROJECT TITLE	리틀 포레스트 봄뜨락 조성사업
PROJECT NO	
NOTE	
KEY PLAN	
DESIGN CORP.	이엔 (주)이을건축사사무소 ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776
APPROVED BY	대표이사/건축사 권오섭
CHECKED BY	
DRAWN BY	
DATE	2023. 04.
DRAWING TITLE	근린생활시설 1층 위생 배관 평면도
SCALE	A3 : 1/ 100
DRAWING NO.	M - 102



KEY-PLAN



위생 도기 입람표		
기구 모델	명칭	수량
	싱크대	1

- NOTE
- 급수(○), 급탕(●), 배수(D), 오수(S), 통기(V)
 - 배관은 PIT층 천장 배관.
 - 배관 경로는 현장 여건에 따라 감독관 협의 후 변경 가능함.

1층 위생 배관 확대 평면도-1
SCALE A1: 1/30 A3: 1/60

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼송슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소장 박정환

PROJECT TITLE
리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

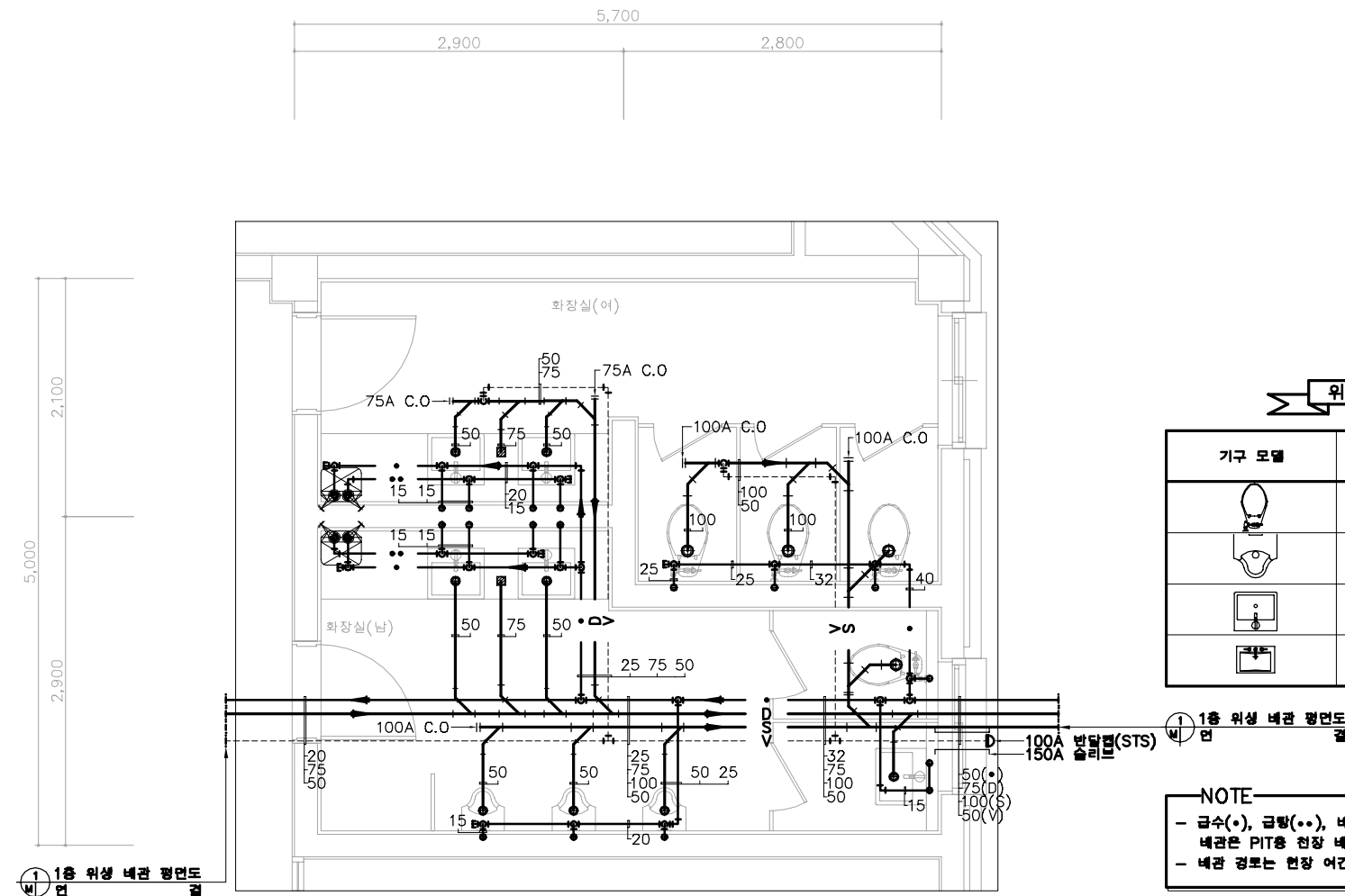
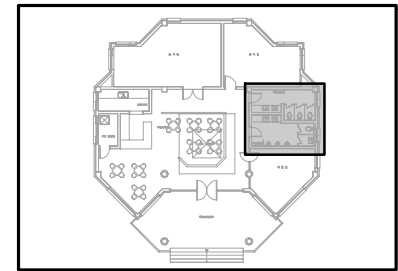
DRAWN BY

DATE
2023. 04.

DRAWING TITLE
근린생활시설
1층 위생 배관
확대 평면도-1

SCALE
A3 : 1/ 60

DRAWING NO.
M - 103



기구 모델	명칭	수량
	양변기(F.V)	4
	소변기	3
	수체	1
	마블세면기	4

NOTE

- 급수(*), 급행(**), 벡수(D), 오수(S), 통기(V)
 내관은 PIT용 전장 내관.
- 내관 경로는 현장 여건에 따라 감독관 협의 후 변경 가능함.

DESIGN CORP.



ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL 053.716.0776 FAX 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권 오 섭

CHECKED BY

DRAWN BY

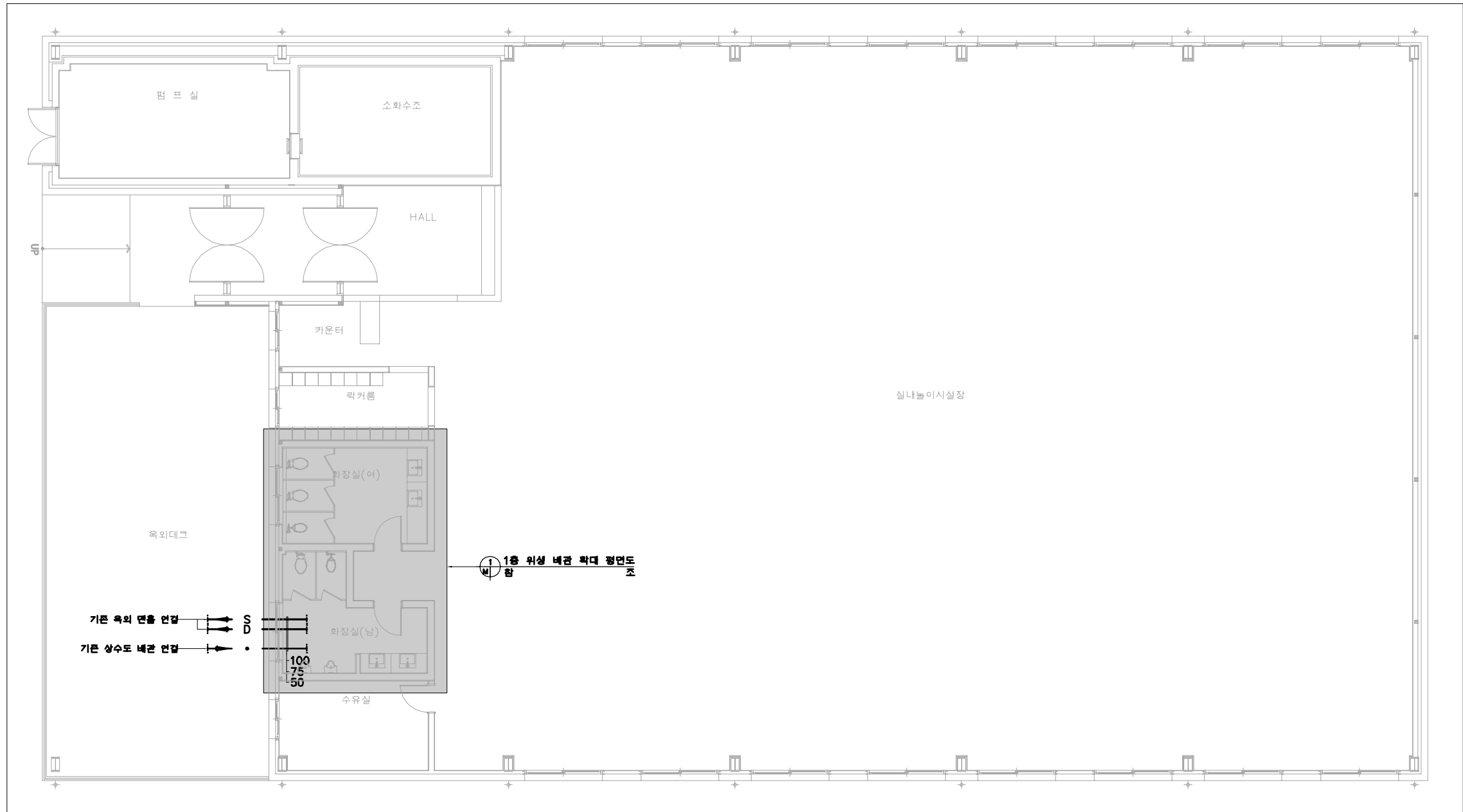
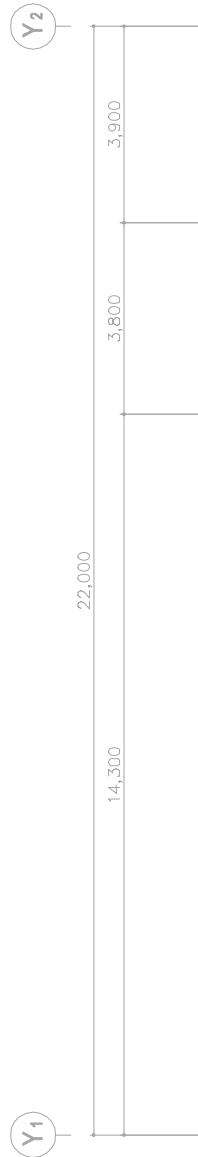
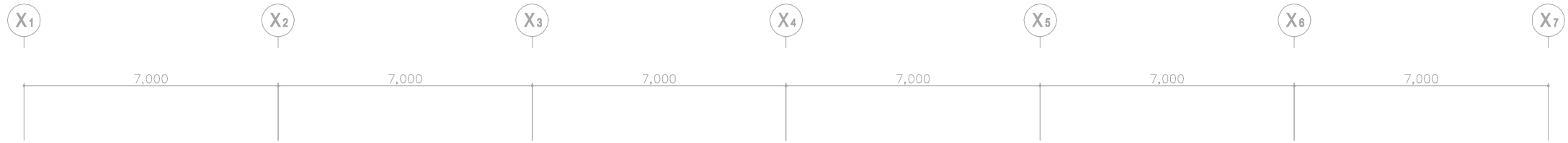
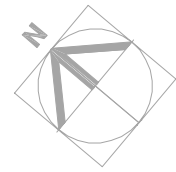
DATE 2023. 04.

DRAWING TITLE
근린생활시설
1층 위생 배관
확대 평면도-2

SCALE **A3 : 1/ 60**

DRAWING NO. M - 104

새솔이엔지
엔지니어링업체 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기거) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소장 박정환



1층 위생 배관 평면도
SCALE A1: 1/75
A3: 1/150

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL) 053-253-3545, sesoleng@daum.net
소장 박정환

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봄뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이엔 (주)이을건축사사무소

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE 2023. 04.

DRAWING TITLE
운동시설
1층 위생 배관 평면도

SCALE A3 : 1/ 150

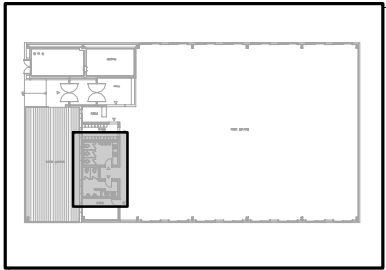
DRAWING NO. M - 105

PROJECT TITLE

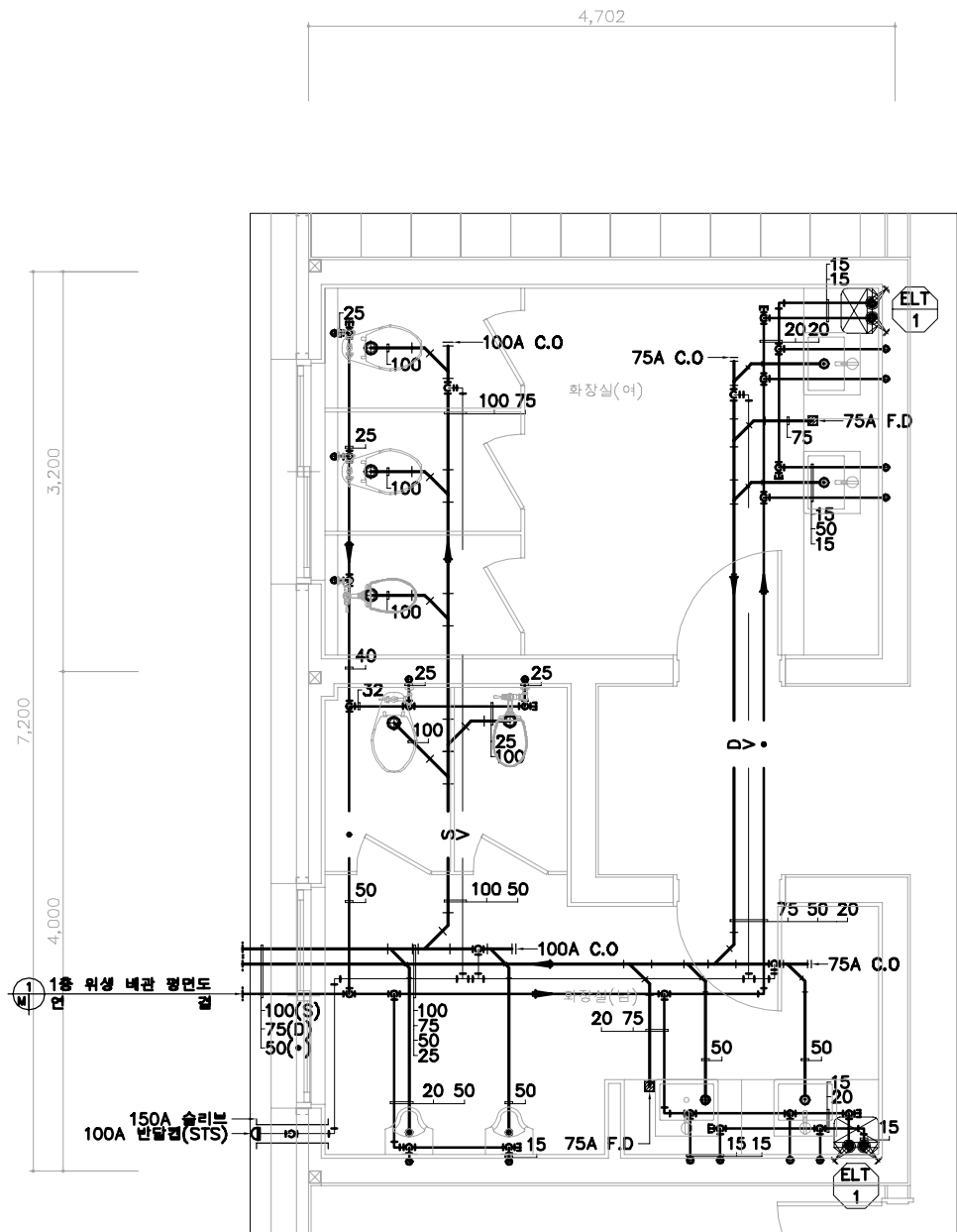
리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE



KEY-PLAN



위생 도기 일람표

기구 모델	명칭	수량
	방배기(F.V)	3
	유아용 방배기(F.V)	2
	소변기	2
	마블세면기	4

NOTE

- 급수(●), 급탕(●●), 배수(D), 오수(S), 통기(V)
- 배관은 PIT층 천장 배관.
- 배관 경로는 현장 여건에 따라 감독관 협의 후 변경 가능함.

1층 위생 배관 확대 평면도
SCALE A1: 1/ 30
A3: 1/ 60

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼송슈퍼타워 602호
소장 박정환
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net

DESIGN CORP.

이엔 (주)이을건축사사무소

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE 2023. 04.

DRAWING TITLE
운동시설
1층 위생 배관
확대 평면도

SCALE A3 : 1/ 60

DRAWING NO. M - 106

냉난방 장비일람표

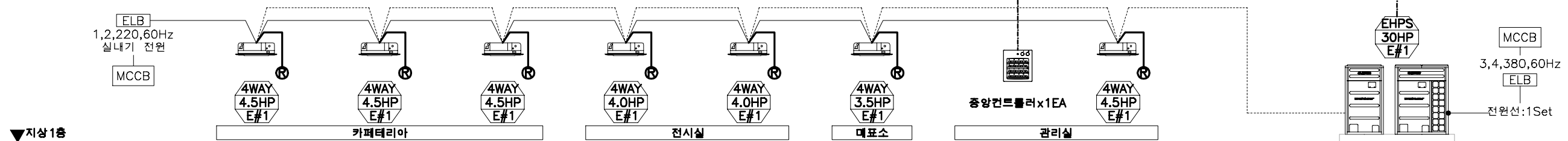
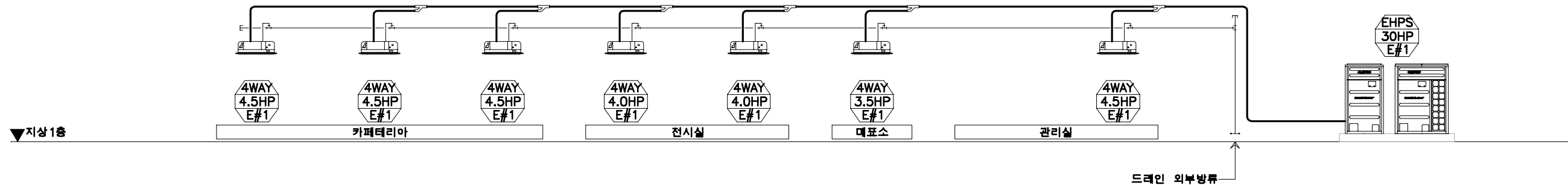
실내기

장비번호	수량(대)	형 식	정격 성능				팬				정압	전 기 특 성								제품 중량	치 수		냉매 배관		냉 매	드레인	비 고
			냉 방		난 방		형식	모터 출력	풍 량			전원	전원선	통신선	소비 전류		소비 전력		본체 (W?H?D)		관넬 (W?H?D)	액관	가스관				
			(kW)	(kcal/h)	(kW)	(kcal/h)			미풍	약풍					강풍	냉방	난방	냉방						난방			
	1	무풍 4Way 카세트	10.00	8,600	11.00	9,480	Turbo	65	17	20	22	—~—	1/220/60	—	0.75	0.50	0.50	0.07	0.07	15	840x204x840	—	9.52	15.88	R410A	VP25 (OD 32,ID 25)	기타 표준 부속품 일체구비
	2	무풍 4Way 카세트	11.00	9,460	12.80	11,010	Turbo	65	20	22	24	—~—	1/220/60	—	0.75	0.58	0.58	0.08	0.08	17	840x246x840	—	9.52	15.88	R410A	VP25 (OD 32,ID 25)	기타 표준 부속품 일체구비
	4	무풍 4Way 카세트	13.00	11,180	14.50	12,470	Turbo	97	22	25	27	—~—	1/220/60	—	0.75	0.54	0.54	0.08	0.08	19	840x288x840	—	9.52	15.88	R410A	VP25 (OD 32,ID 25)	기타 표준 부속품 일체구비
합계	7																										

실외기 — EHP

장비번호	수량(대)	형 식	정 격 성 능				압 축 기		팬			전 기 특 성								제 품 중 량	제품 치수 (W*H*D)	냉 매 배 관		냉 매	비 고
			냉 방		난 방		형 식	출 력	형 식	모터출력	풍량	전원	운전전류(최대)	차단기	전원선	통신선	소비 전력 (kW)					여감	가스감		
			(kW)	(kcal/h)	(kW)	(kcal/h)											(kW)	(W)	(CMM)						
	1	DVM S2 프레스티지	86.00	74,000	95.60	82,200	SSC Scrollx2	6.67x2	Propeller	630+620	173+330	3/380/60	67.60	75.0	16	0.75	34.40	26.20	44.00	196+305	(930x1695x765)+(1295x1695x765)	19.05	34.92	R410A	기타 표준 부속품 일체구비
합계	1																								

새솔이엔지
엔지니어링업체 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소장 박정환



2023. 04.

근린생활시설
냉난방 계통도

A3 : 1/ NONE

M - 202

* 공사구분

- 차단기 용량 및 NFB, ELB 등시부착.
- 배전반은 현장여건에 따라 변경될 수 있음.
- 실내기 1차 전압공급(전선관, 전선)은 전기공사.
- 실외기 무근패드는 건축공사.
- 유선리모컨/중앙제어기 위치는 출입구 등 S/W 옆에 설치. 발주처와 협의 후 변경 가능.
- 제품과 배전실과의 거리 2M 이상 이격할 것.
- 확장실 배기구나 환기구 등을 황산화물, 암모니아, 유황가스 같은 부식성 가스가 존재하는 곳에는 제품을 설치하지 말 것.
- 실외기 토출가이드 미설치, 집단 설치, 보울 장애로 인한 Short Circuit 발생 주의.
- 실내기 점검구는 건축 공사본 (450x450)

* 중앙 CONTROLLER 연결

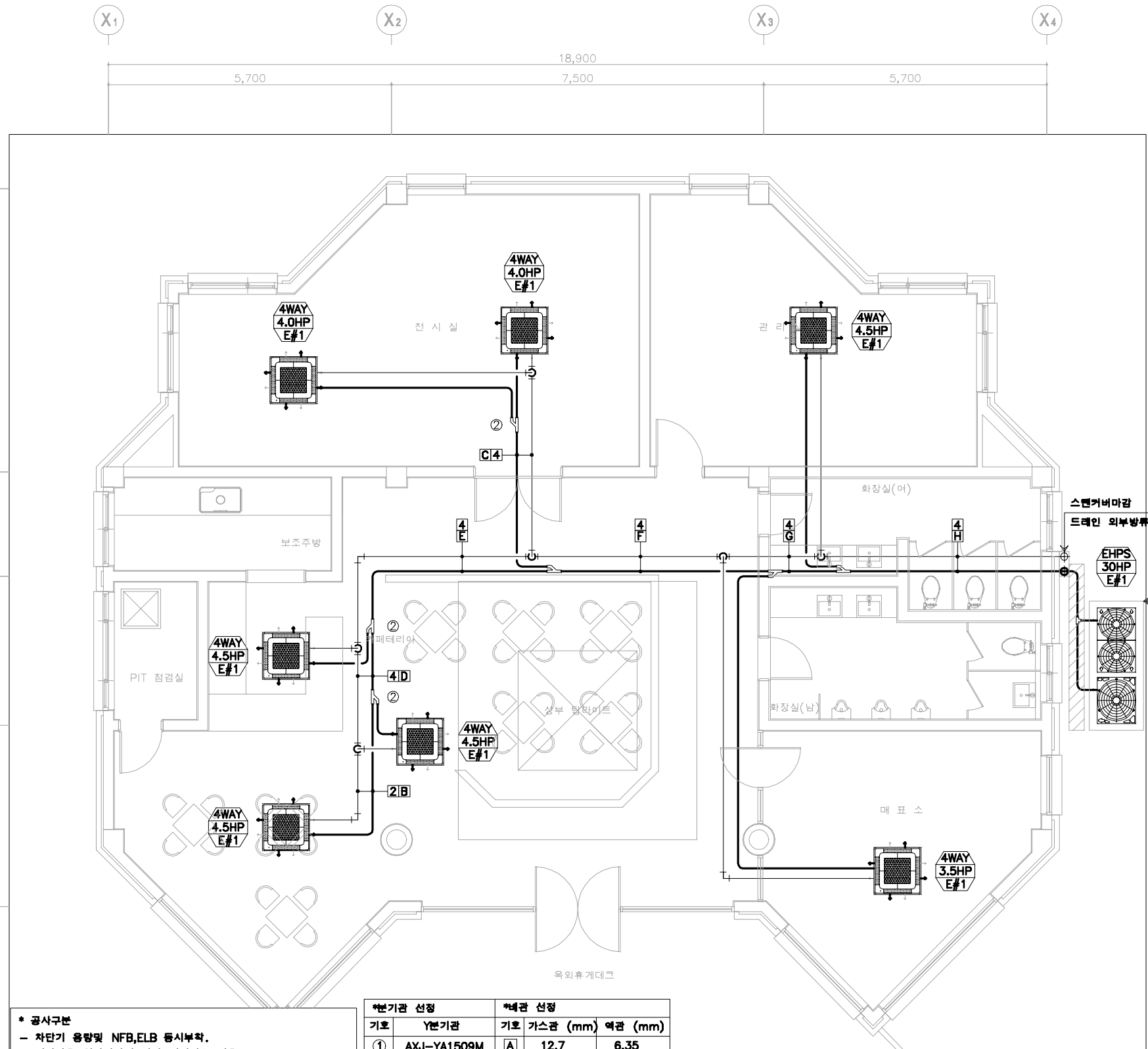
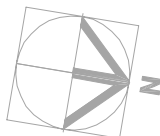
1. 중앙컨트롤러 1대당 16대의 실내기를 제어할 수 있음
2. 중앙컨트롤러의 설치 위치는 1층 관리실에 설치 (협의 후 변경 가능)
3. 중앙컨트롤러 설치시 각 실별 제어를 차단할 수 있음 (실별 제어도 가능하게 할 수 있음)
4. 중앙컨트롤러 설치시 컨트롤러와 가장 먼 실외기와의 거리 (연결선 거리)가 1,000m를 넘지 않도록 한다.
5. 연결 전선의 규격은 0.75 이상의 선을 사용할 것.
6. 노출 전선은 Cable cover 등을 이용하여 배선할 것.
7. 중앙컨트롤러 배관, 배선은 장비납품업체공사
8. 냉, 난방기 PC제어, 피그제어 장비납품업체공사



중앙컨트롤러x1EA

* 중앙컨트롤러는 1층 관리실에 설치

1 냉난방 계통도
SCALE A1:1/NONE
A3:1/NONE새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL) 053-253-3545, sesoleng@daum.net
소장 박정환



- * 공사구분**
- 차단기 용량 및 NFB, ELB 등 시부착.
 - 배전반은 현장여건에 따라 변경될 수 있음.
 - 실내기 1차 전원공급(전선관, 전선)은 전기공사.
 - 실외기 무리파드는 건축공사.
 - 유선리모컨/중앙제어기 위치는 출입구 등 S/W 옆에 설치. 발주처와 협의 후 변경 가능.
 - 제류과 변전실과의 거리 2M 이상 이격할 것
 - 화장실 네기구나 환기구 출구 등을 향산파물, 암모니아, 유황가스와 같은 부식성 가스가 존재하는 곳에는 제류를 설치하지 말 것
 - 실외기 로울가이드 미설치, 필단 설치, 로울 장애로 인한 Short Circuit 발생주의
 - 실내기 점검구는 건축 공사본 (450x450)

*분기관 선정		*배관 선정	
기호	Y분기관	기호	가스관 (mm) 액관 (mm)
①	AXJ-YA1509M	A	12.7 6.35
②	AXJ-YA2512M	B	15.88 9.52
③	AXJ-YA2812M	C	19.05 9.52
④	AXJ-YA2815M	D	22.22 9.52
⑤	AXJ-YA3419M	E	28.58 12.7
⑥	AXJ-YA4119M	F	28.58 15.88
⑦	AXJ-YA4422M	G	34.92 15.88
		H	34.92 19.05
		I	41.28 19.05
		J	44.45 22.22

*드레인배관 선정		*냉매관 단열재 [EPDM]	
기호	드레인관 / 난연보온재	냉매배관경	단열재(mm)
①	VP20 / 5T이상	6.35~15.88	t=10이상
②	VP25 / 5T이상	19.05~31.75	t=13이상
③	VP30 / 5T이상	38.1~44.45	t=19이상
④	VP40 / 5T이상	* 비고 - 내열온도 120도 이상 - 습도가 높은 곳에 설치할 경우 배관사이즈별 단열재 한단계 높여 사용	
⑤	VP50 / 5T이상		
⑥	VP65 / 5T이상		
⑦	VP75 / 5T이상		

- 1. 실외기 기초대(건축공사) 2,600X1,100X200H
- 2. 냉매배관을 TRAY 공사 (장비 납품 업체 공사)

1 1층 냉난방 배관 평면도
SCALE A1:1/50
A3:1/100

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소 장 박 정 환

PROJECT TITLE
리틀 포레스트
봄뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.
이엔 (주)이엔건축사사무소
ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

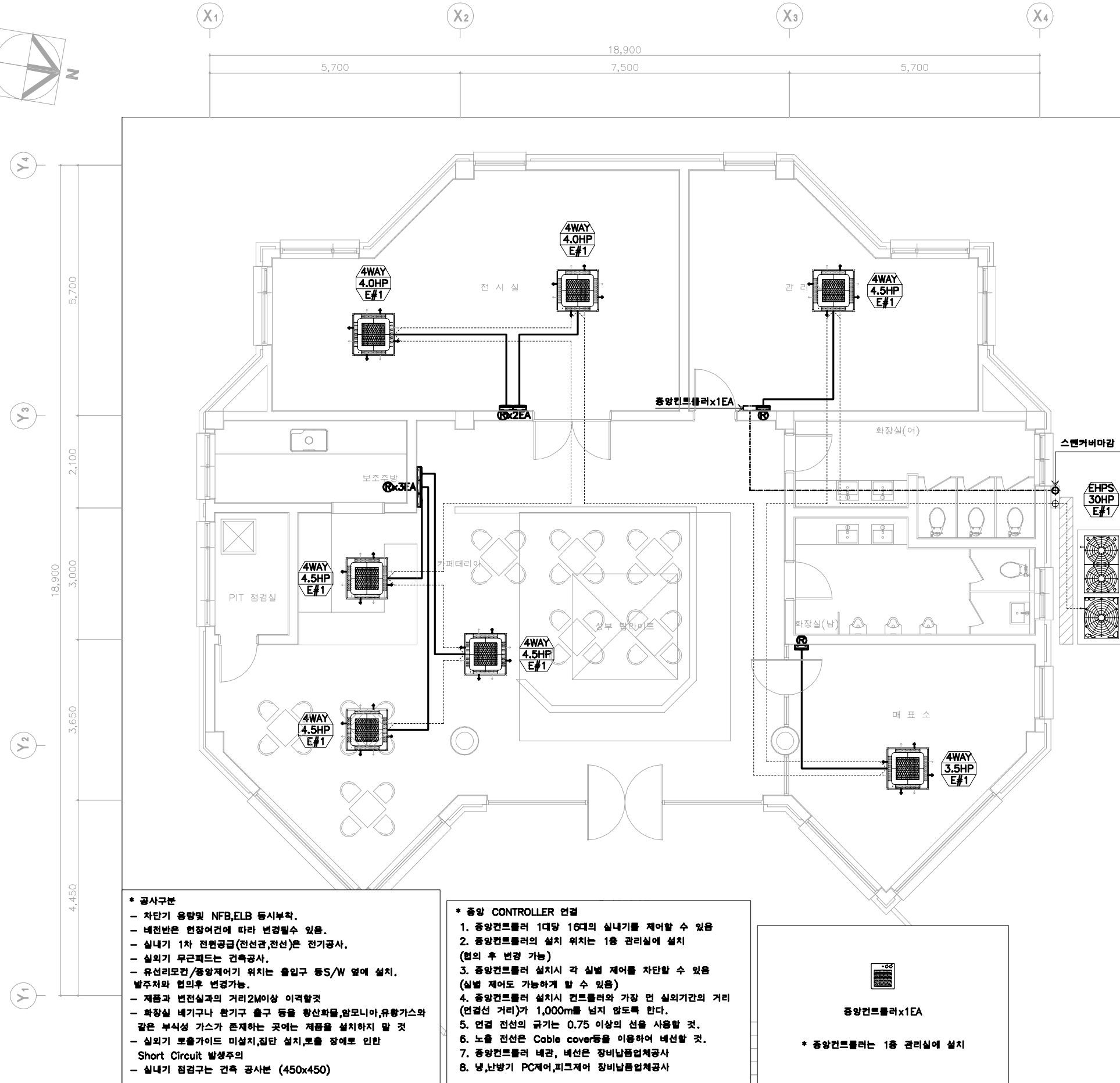
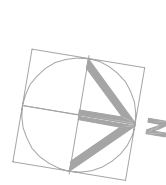
DRAWN BY

DATE
2023. 04.

DRAWING TITLE
근린생활시설
1층 냉난방 배관 평면도

SCALE
A3 : 1/ 100

DRAWING NO.
M - 203



- * 공사구분**
- 차단기 용량 및 NFB, ELB 등 시부착.
 - 배전반은 현장여건에 따라 변경될 수 있음.
 - 실내기 1차 전원공급(전선관, 전선)은 전기공사.
 - 실외기 무인페드는 건축공사.
 - 유선리모컨/중앙제어기 위치는 출입구 등 S/W 옆에 설치. 발주처와 협의 후 변경 가능.
 - 제품과 배전실과의 거리 2M 이상 이격할 것
 - 화장실 배기구나 환기구 출구 등을 향산파울, 완모니아, 유황가스와 같은 부식성 가스가 존재하는 곳에는 제품을 설치하지 말 것
 - 실외기 토출가이드 미설치, 집탄 설치, 토출 장애로 인한 Short Circuit 발생 주의
 - 실내기 점검구는 건축 공사본 (450x450)

- * 중앙 CONTROLLER 연결**
1. 중앙컨트롤러 1대당 16대의 실내기를 제어할 수 있음
 2. 중앙컨트롤러의 설치 위치는 1층 관리실에 설치 (협의 후 변경 가능)
 3. 중앙컨트롤러 설치시 각 실별 제어를 차단할 수 있음 (실별 제어도 가능하게 할 수 있음)
 4. 중앙컨트롤러 설치시 컨트롤러와 가장 먼 실외기와의 거리 (연결선 거리)가 1,000m를 넘지 않도록 한다.
 5. 연결 전선의 규격은 0.75 이상의 선을 사용할 것.
 6. 노출 전선은 Cable cover 등을 이용하여 배선할 것.
 7. 중앙컨트롤러 배관, 배선은 장비납품업체공사
 8. 냉, 난방기 PC제어, 피크제어 장비납품업체공사

중앙컨트롤러 x1EA

* 중앙컨트롤러는 1층 관리실에 설치

- 1. 실외기 기초대(건축공사)
2,600X1,100X200H
- 2. 냉매배관용 TRAY 공사
(장비 납품 업체 공사)

1층 냉난방 제어 평면도
SCALE A1: 1/50
A3: 1/100

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL) 053-253-3545, sesoleng@daum.net
소장 박정환

PROJECT TITLE	리틀 포레스트 봄뜨락 조성사업
PROJECT NO	
NOTE	
KEY PLAN	
DESIGN CORP.	새솔이엔지 (주)이음건축사사무소 ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776
APPROVED BY	대표이사/건축사 권오섭
CHECKED BY	
DRAWN BY	
DATE	2023. 04.
DRAWING TITLE	근린생활시설 1층 냉난방 제어 평면도
SCALE	A3 : 1/ 100
DRAWING NO.	M - 204

냉난방 장비일람표

실내기

장비번호	수량(대)	형 식	정격 성능				팬				정압	전 기 특 성								제품 중량	치 수		냉매 배관		냉 매	드레인	비 고
			냉 방		난 방		형식	모터 출력	종 류			전원	전원선	통신선	소비 전류		소비 전력		본체 (W?H?D)		관넵 (W?H?D)						
									미풍	약풍					강풍	냉방	난방	냉방				난방	액관	가스관			
			(kW)	(kcal/h)	(kW)	(kcal/h)			(W)	(CMM)					(CMM)	(CMM)	(Pa)	(상/V/Hz)				(mm2)	(mm2)	(A)			
	3	무풍 1Way 카세트	3.20	2,750	3.60	3,100	Crossflow	27	5	6	7	—~—	1/220/60	—	0.75	0.13	0.13	0.03	0.03	10	970x135x410	—	6.35	12.7	R410A	VP20 (OD 25,ID 20)	기타 표준 부속품 일체구비
	16	무풍 4Way 카세트	14.50	12,470	16.30	14,020	Turbo	97	24	27	29	—~—	1/220/60	—	0.75	0.79	0.79	0.10	0.10	21	840x288x840	—	9.52	15.88	R410A	VP25 (OD 32,ID 25)	기타 표준 부속품 일체구비
합계	19																										

실외기 — EHP

장비번호	수량(대)	형 식	정 격 성 능				압 축 기		팬			전 기 특 성								제 품 중 량	제품 치수 (W*H*D)	냉 매 배 관		냉 매	비 고
			냉 방		난 방		형 식	출 력	형 식	모터출력	종량	전원	운전전류(최대)	차단기	전원선	통신선	소비 전력 (kW)					액관	가스관		
			(kW)	(kcal/h)	(kW)	(kcal/h)											(W)	(CMM)	(상/V/Hz)						
	4	DVM S2 프레스티지	63.80	54,900	71.80	61,700	SSC Scroll	6.67	Propeller	630	364	3/380/60	50.00	60.0	16	0.75	22.00	19.00	28.90	365	1860x1695x765	15.88	28.58	R410A	기타 표준 부속품 일체구비
합계	4																								

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소 장 박 정 환

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

 (주)이을건축사사무소

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

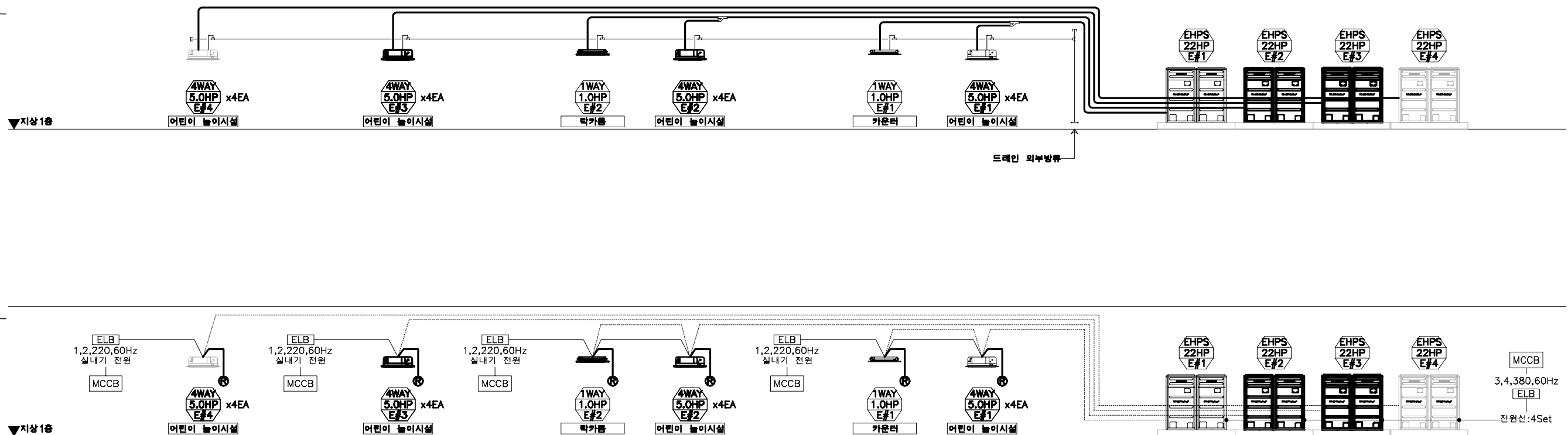
DRAWN BY

DATE 2023. 04.

DRAWING TITLE
운동시설
냉난방 장비일람표

SCALE A3 : 1/ NONE

DRAWING NO. M - 205



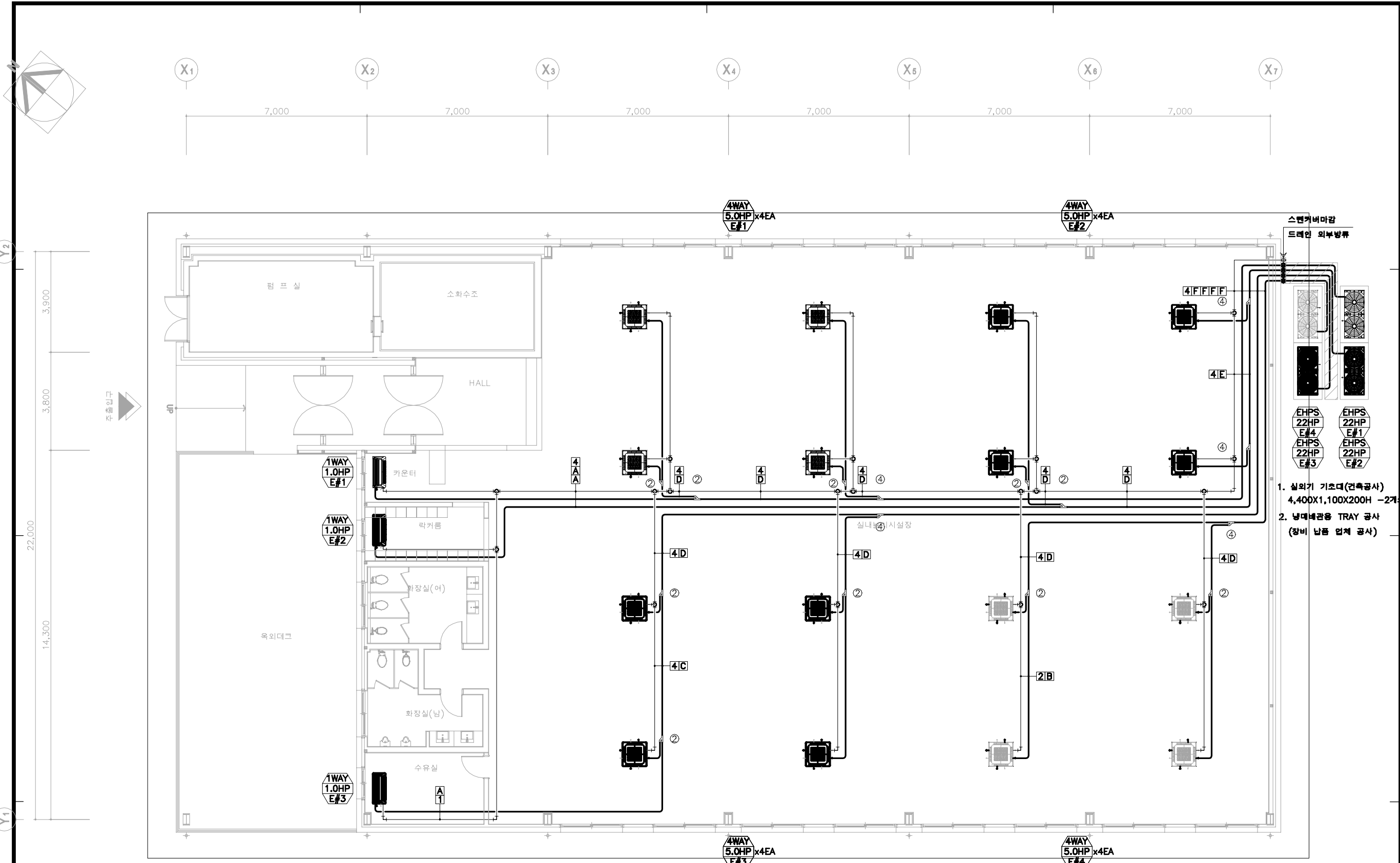
* 공사구분

- 차단기 용량 및 NFB, ELB 등시부착.
- 배전반은 현장여건에 따라 변경될수 있음.
- 실내기 1차 전원공급(전선관, 전선)은 전기공사.
- 실외기 무근패드는 건축공사.
- 유선리모컨/중앙제어기 위치는 출입구 등S/W 옆에 설치. 발주처와 협의후 변경가능.
- 제품과 변전실과의 거리2M이상 이격할것
- 확장실 배기구나 환기구 출구 등을 황산화물, 암모니아, 유황가스와 같은 부식성 가스가 존재하는 곳에는 제품을 설치하지 말 것
- 실외기 토출가이드 미설치, 집단 설치, 토출 장애로 인한 Short Circuit 발생주의
- 실내기 점검구는 건축 공사본 (450x450)

1 냉난방 계통도
M SCALE A1:1/NONE
A3:1/NONE

새솔이엔지

엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소장 박정환



- * 공사구분
- 차단기 용량 및 NFB, ELB 등 시부락.
 - 배전반은 현장여건에 따라 변경될 수 있음.
 - 실내기 1차 전원공급(전선관, 전선)은 전기공사.
 - 실외기 무근피드는 건축공사.
 - 유선리모컨/중앙제어기 위치는 출입구 등 S/W 옆에 설치. 발주처와 협의 후 변경 가능.
 - 제품과 배전실과의 거리 2M 이상 이격할 것
 - 화장실 배기구나 환기구 등을 향산파를, 암모니아, 유황가스 같은 부식성 가스가 존재하는 곳에는 제품을 설치하지 말 것
 - 실외기 토출가이드 미설치, 집단 설치, 토출 장애로 인한 Short Circuit 발생 주의
 - 실내기 점검구는 건축 공사본 (450x450)

*분기관 선정		*배관 선정	
기호	Y분기관	기호	가스관 (mm) 역관 (mm)
①	AXJ-YA1509M	A	12.7 6.35
②	AXJ-YA2512M	B	15.88 9.52
③	AXJ-YA2812M	C	19.05 9.52
④	AXJ-YA2815M	D	22.22 9.52
⑤	AXJ-YA3419M	E	28.58 12.7
⑥	AXJ-YA4119M	F	28.58 15.88
⑦	AXJ-YA4422M	G	34.92 15.88
		H	34.92 19.05
		I	41.28 19.05
		J	44.45 22.22

*드레인배관 선정		*냉매관 단열재 [EPDM]	
기호	드레인관 / 난연보온재	냉매배관경	단열재(mm)
①	VP20 / 5T이상	6.35~15.88	t=10이상
②	VP25 / 5T이상	19.05~31.75	t=13이상
③	VP30 / 5T이상	38.1~44.45	t=19이상
④	VP40 / 5T이상	* 비교 - 내열온도 120도 이상 - 습도가 높은 곳에 설치할 경우 배관사이즈별 단열재 단면적 높여 사용	
⑤	VP50 / 5T이상		
⑥	VP65 / 5T이상		
⑦	VP75 / 5T이상		

1층 냉난방 배관 평면도
SCALE A1:1/75
A3:1/150

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소 장 박 정 환

PROJECT TITLE
리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

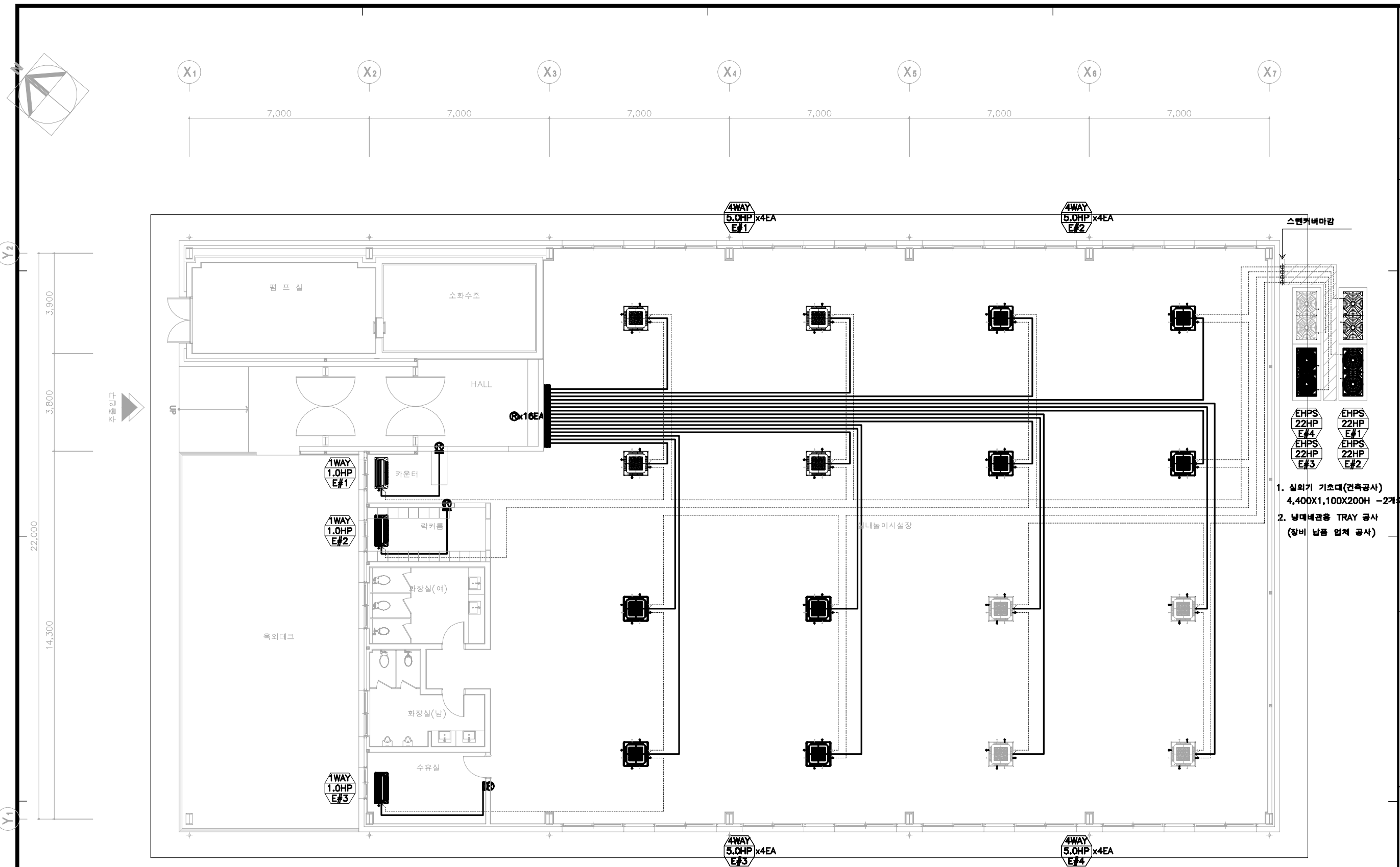
DRAWN BY

DATE
2023. 04.

DRAWING TITLE
운동시설
1층 환기 배관 평면도

SCALE
A3 : 1/ 150

DRAWING NO.
M - 207

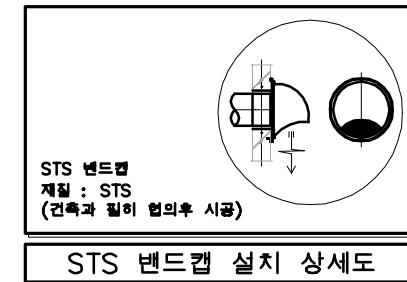
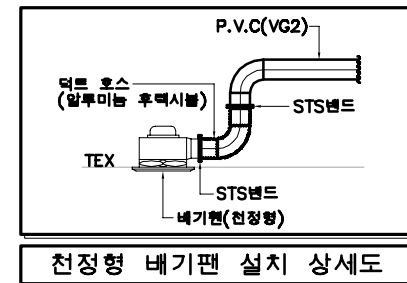
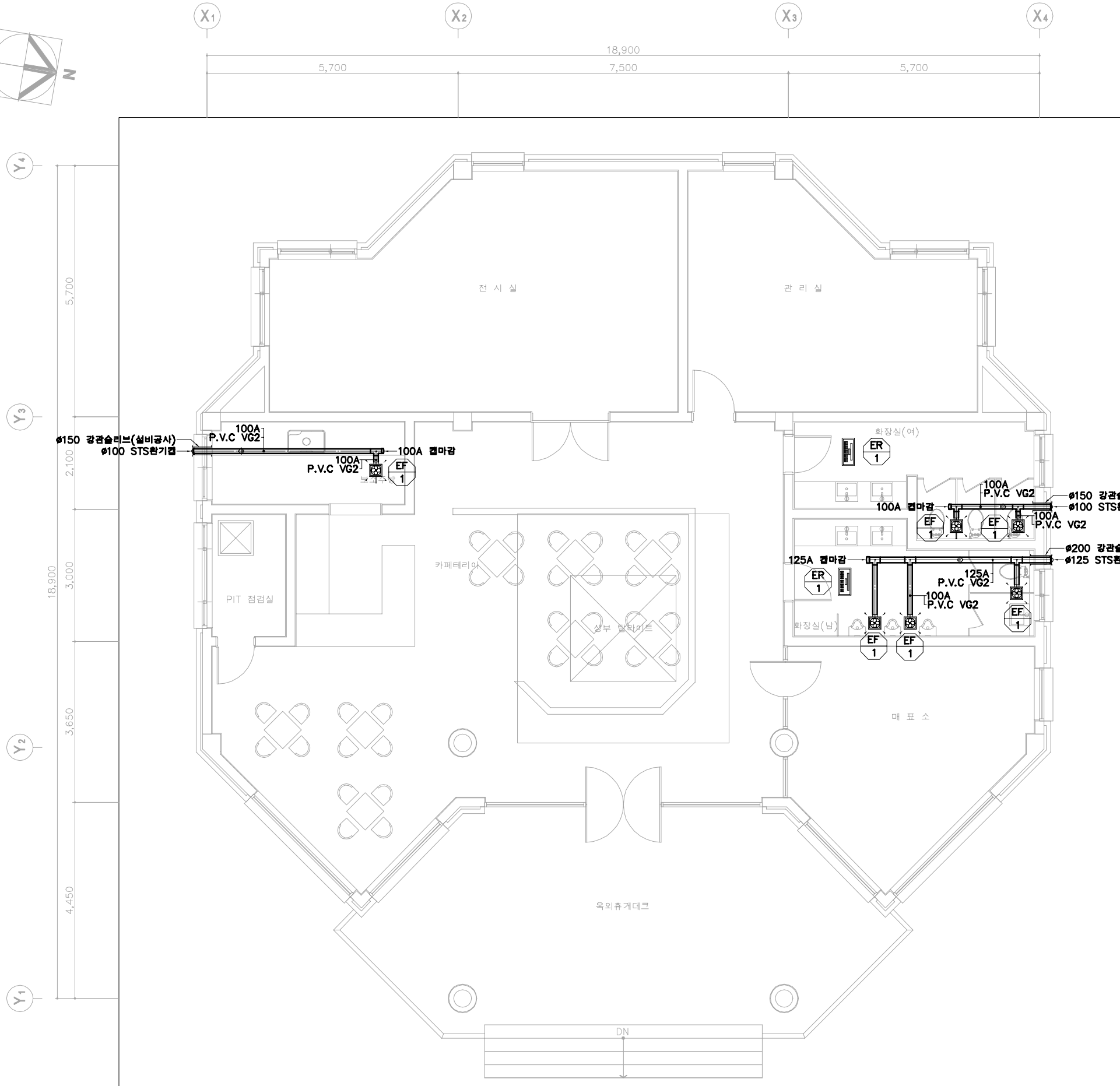
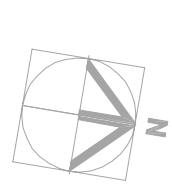


- * 공사구분
- 차단기 용량 및 NFB, ELB 등시부하.
 - 배전반은 현장여건에 따라 변경될수 있음.
 - 실내기 1차 전원공급(전선관, 전선)은 전기공사.
 - 실외기 무근피드는 건축공사.
 - 유선리모컨/중앙제어기 위치는 출입구 등 S/W 옆에 설치. 발주처와 협의후 변경가능.
 - 제품과 배전실과의 거리 2M이상 이격할것
 - 확장실 네기구나 환기구 출구 등을 황산화물, 암모니아, 유황가스와 같은 부식성 가스가 존재하는 곳에는 제품을 설치하지 말 것
 - 실외기 토출가이드 미설치, 집단 설치, 토출 장애로 인한 Short Circuit 발생주의
 - 실내기 점검구는 건축 공사분 (450x450)

1층 냉난방 배관 평면도
SCALE A1: 1/75
A3: 1/150

새솔이엔지
엔지니어링 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼송슈퍼타워 602호
TEL) 053-253-3545, sesoleng@daum.net
소 장 박 정 환

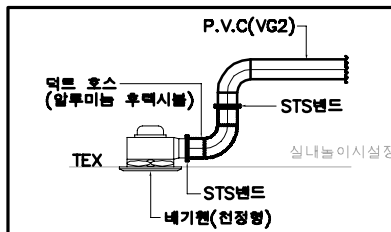
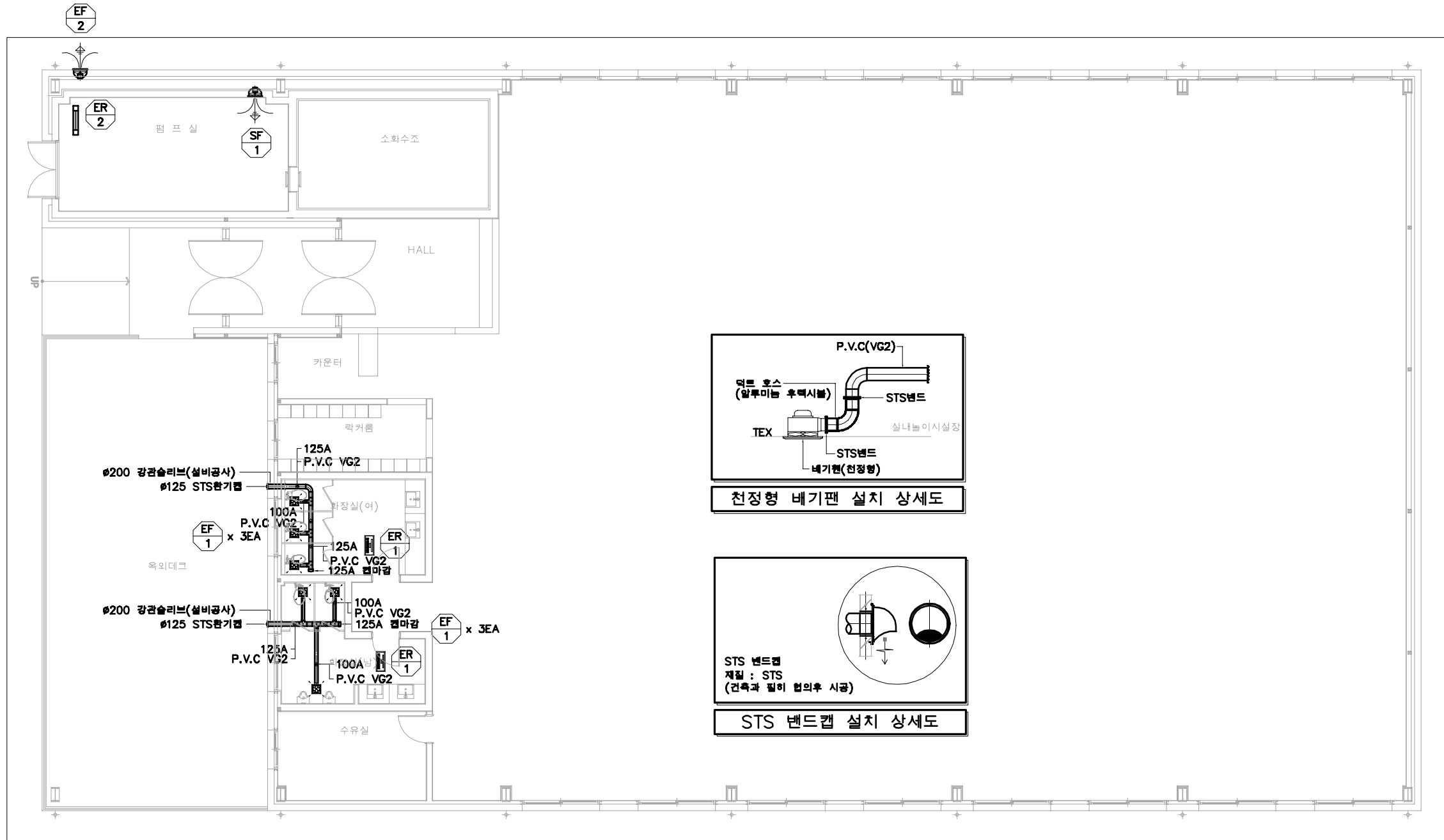
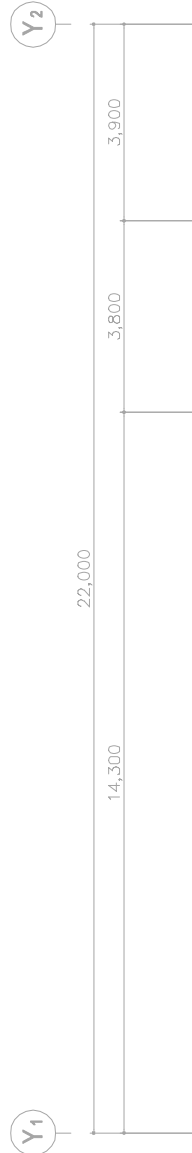
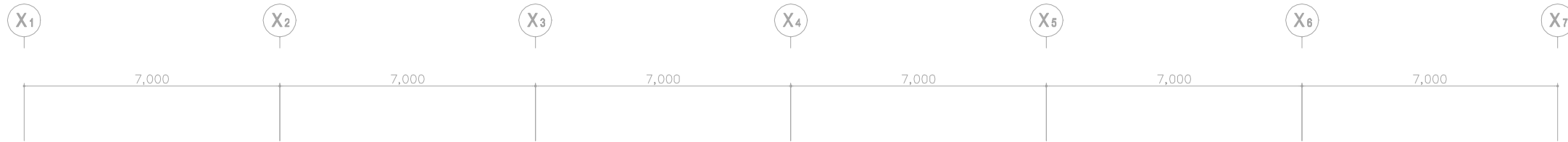
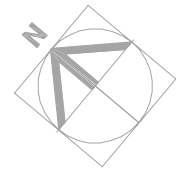
PROJECT TITLE	리틀 포레스트 봉뜨락 조성사업
PROJECT NO	
NOTE	
KEY PLAN	
DESIGN CORP.	이엔 (주)이음건축사사무소 ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776
APPROVED BY	대 표 이 사 / 건 측 사 권 오 섭
CHECKED BY	
DRAWN BY	
DATE	2023. 04.
DRAWING TITLE	운동시설 1층 환기 배관 평면도
SCALE	A3 : 1/ 150
DRAWING NO.	M - 208



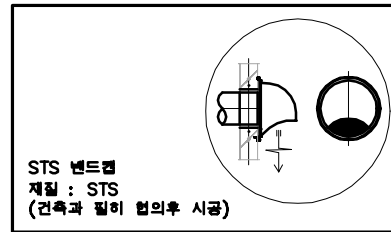
1층 환기 배관 평면도
SCALE A1: 1/50
A3: 1/100

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
소장 박정환
TEL) 053-253-3545, sesoleng@daum.net

PROJECT TITLE	리틀 포레스트 봉뜨락 조성사업
PROJECT NO	
NOTE	
KEY PLAN	
DESIGN CORP.	이엔 (주)이을건축사사무소 ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776
APPROVED BY	대표이사/건축사 권오섭
CHECKED BY	
DRAWN BY	
DATE	2023. 04.
DRAWING TITLE	근린생활시설 1층 환기 배관 평면도
SCALE	A3 : 1/ 100
DRAWING NO.	M - 301



천장형 배기팬 설치 상세도



STS 밴드캡 설치 상세도

1층 환기 배관 평면도
SCALE A1:1/75
A3:1/150

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼송슈퍼타워 602호
소장 박정환

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이엔 (주)이을건축사사무소

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE 2023. 04.

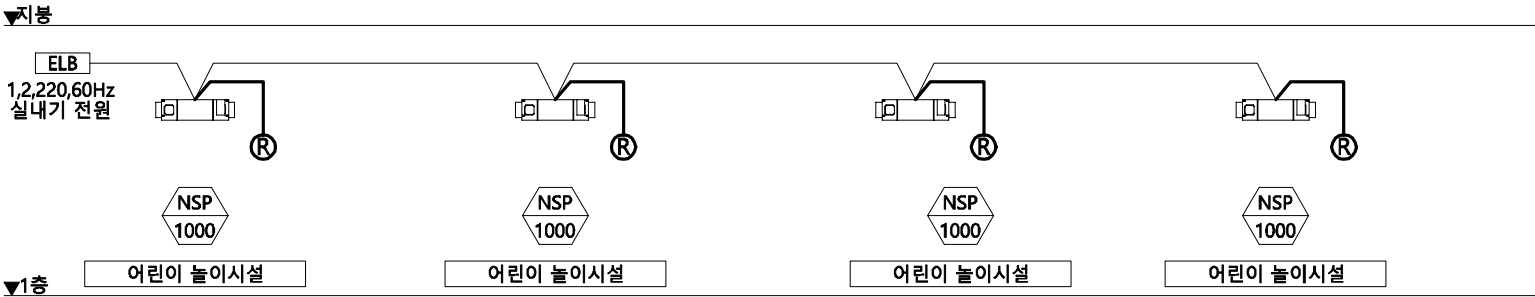
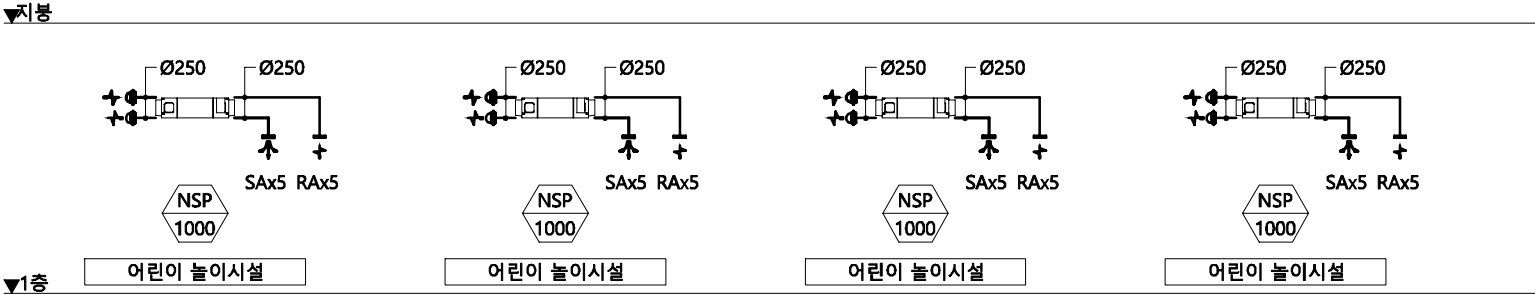
DRAWING TITLE
운동시설
1층 환기 배관 평면도

SCALE A3 : 1/ 150

DRAWING NO. M - 302

장 비 일 랑 표

■ 전 열 교 환 기 [센서형, 관 급 자 재]																			
장 비 번 호	수 량	형 식	형 식	전 원 (PH/V/Hz)	형 식	소비전력(W)	풍량 (CMH)			전열교환효율 (%)		에너지계수		필 터	열교환기 형식	본체치수(mm) (L x W x H)	연결 DUCT SIZE (ø)	비 고	
						터보	터보	강	약	냉방	난방	냉방	난방						
NSP 1000	4	전열교환 환기장치	센서형	1/220/60	Sirroco fan	421	1000	1000	700	61.7	70.9	11.5	16.1	MERV 15	판형, 측면형	1,100 x 1,190 x 430	250	- 기타 표준 부속품 일체구비 - 전원을 배관, 배선 및 결선은 전기공사분임 - 유선리모콘용 조작 S/W 용 PULL BOX 및 배관은 전기설비공사, 조작 S/W 공급은 환기유니트 납품 범위에 포함. - 환기유니트 전원 공급은 전기설비공사.	
합 계	4																		



■ 공사구분

- 설비업체 공사분
 - 공기순환기 외기 급배기 관통슬리브 시공
 - 공기순환기 덕트배관 실내 관통슬리브
- 전기업체공사분
 - 전기 인입공사, 1차전원선 220V 전원 설치(분전함~전열교환기)
 - 실내 개별리모컨,중앙컨트롤러 공배관 및 BOX 공사(전통스위치)
 - 공기순환기 누전차단기 설치 - 전기공사분
 - 1차 전원공급공사(천정내 노출 접지 콘센트) 및 유선리모컨 매립배관 공사
 - 중앙제어기 1차전원선 220V 전원 설치
 - 중앙컨트롤러 매립함 및 외부 판넬 설치
- 환기설치업체 공사분
 - 외부마감(후드캡)은 건물외관을 고려한 재질과 형태로 시공
 - OA, EA는 최소 1.5m이상을 이격시켜 흡입, 토출
 - 디퓨져와 장비의 위치는 현장여건에 따라 변경 될 수 있음
 - 장비가 설치되는 위치에는 점검구를 설치 (600x600)

1 전열교환기 계통도
M SCALE A1:1/NONE
A3:1/NONE

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
소 장 박 정 환
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net

PROJECT TITLE
리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.
이엔 (주)이을건축사사무소
ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

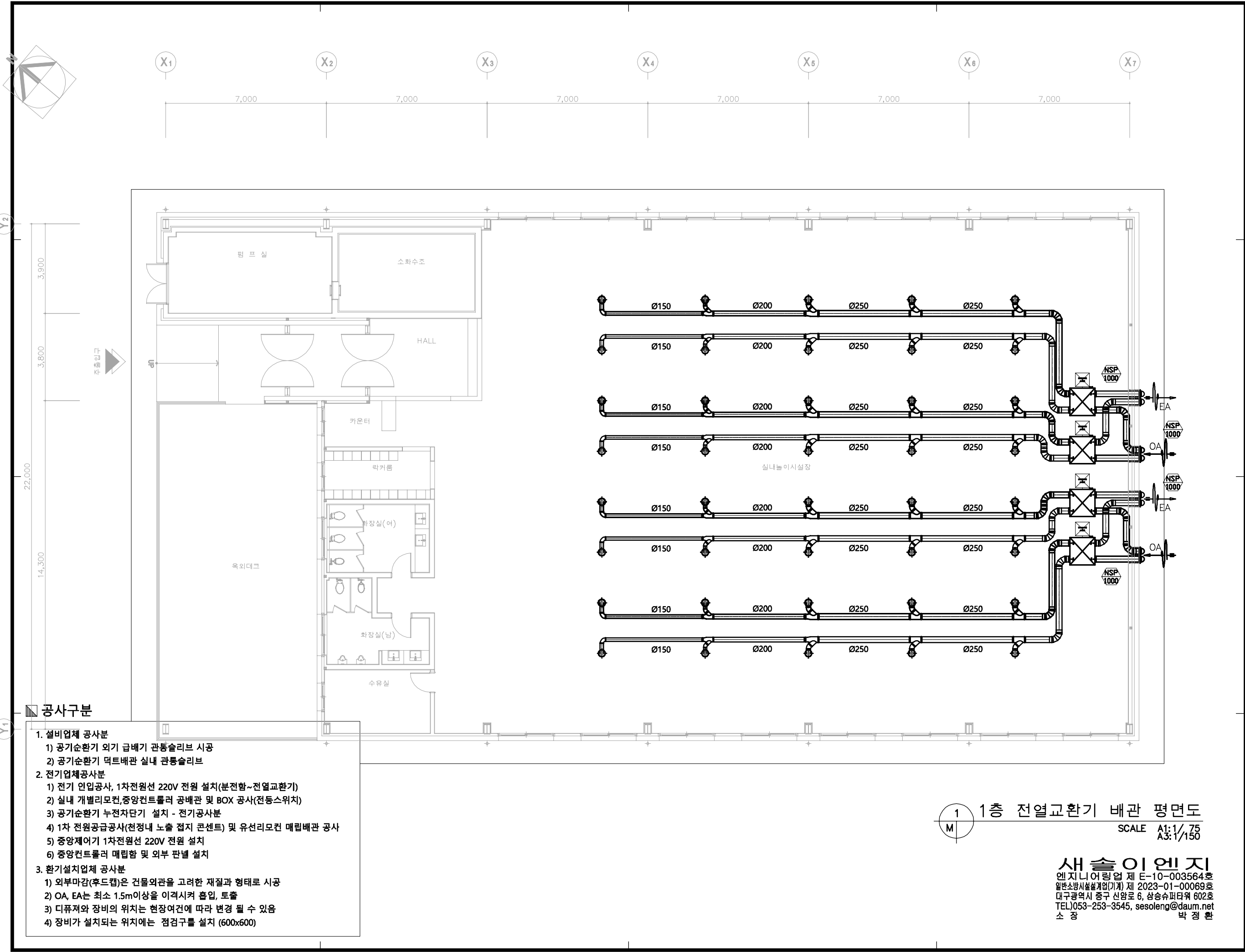
DRAWN BY

DATE
2023. 04.

DRAWING TITLE
운동시설
전열교환기 장비일람표
전열교환기 계통도

SCALE
A3 : 1/ NONE

DRAWING NO.
M - 401

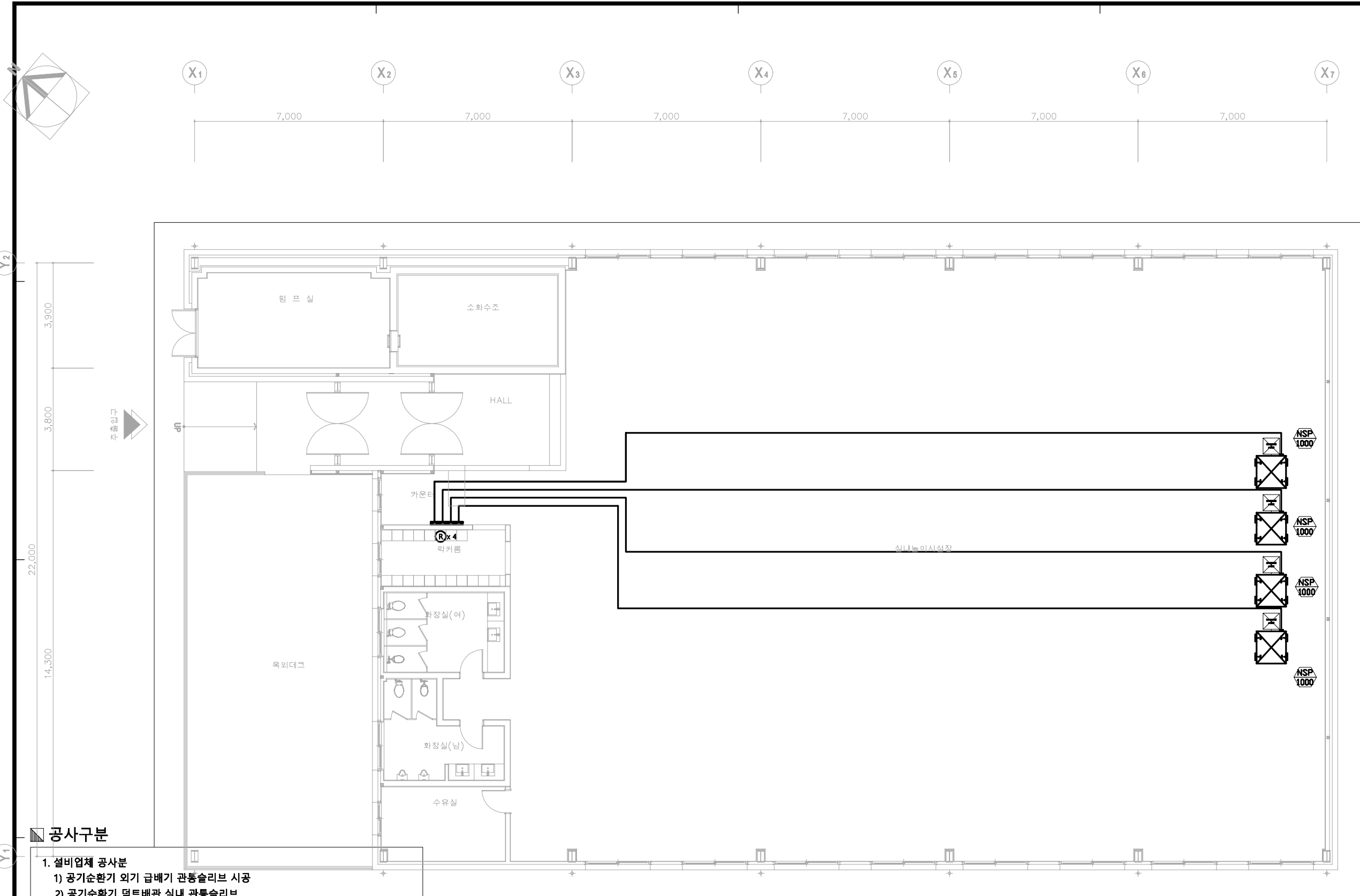


PROJECT TITLE	리틀 포레스트 봉뜨락 조성사업
PROJECT NO	
NOTE	
KEY PLAN	
DESIGN CORP.	이엔지 (주)이엔지건축사사무소 ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776
APPROVED BY	대표이사/건축사 권오섭
CHECKED BY	
DRAWN BY	
DATE	2023. 04.
DRAWING TITLE	운동시설 1층 전열교환기 배관 평면도
SCALE	A3 : 1/ 150
DRAWING NO.	M - 402

- 공사구분
- 설비업체 공사분
 - 공기순환기 외기 급배기 관통슬리브 시공
 - 공기순환기 덕트배관 실내 관통슬리브
 - 전기업체공사분
 - 전기 인입공사, 1차전원선 220V 전원 설치(분전함~전열교환기)
 - 실내 개별리모컨,중앙컨트롤러 공배관 및 BOX 공사(전동스위치)
 - 공기순환기 누전차단기 설치 - 전기공사분
 - 1차 전원공급공사(전정내 노출 접지 콘센트) 및 유선리모컨 매립배관 공사
 - 중앙제어기 1차전원선 220V 전원 설치
 - 중앙컨트롤러 매립함 및 외부 판넬 설치
 - 환기설치업체 공사분
 - 외부마감(후드캡)은 건물외관을 고려한 재질과 형태로 시공
 - OA, EA는 최소 1.5m이상을 이격시켜 흡입, 토출
 - 디퓨저와 장비의 위치는 현장여건에 따라 변경 될 수 있음
 - 장비가 설치되는 위치에는 점검구를 설치 (600x600)

1 1층 전열교환기 배관 평면도
SCALE A1:1/75
A3:1/150

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 상송슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소 장 박 정 환

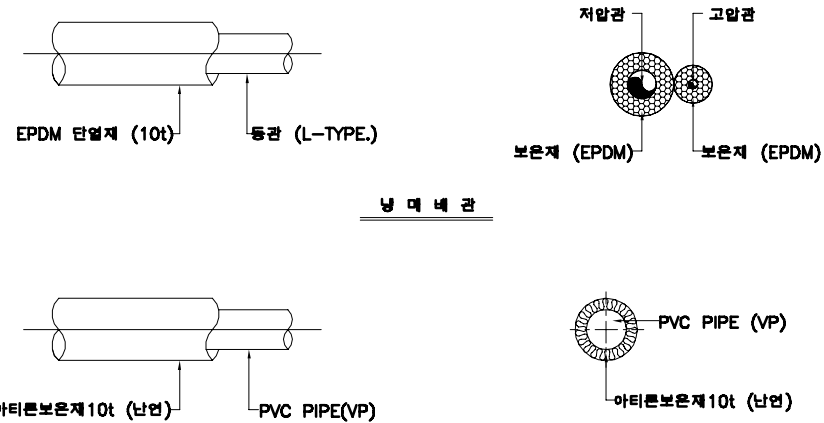


PROJECT TITLE	리틀 포레스트 봉뜨락 조성사업
PROJECT NO	
NOTE	
KEY PLAN	
DESIGN CORP.	이엔지 (주)이엔지건축사사무소 ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776
APPROVED BY	대표이사 / 건축사 권오섭
CHECKED BY	
DRAWN BY	
DATE	2023. 04.
DRAWING TITLE	운동시설 1층 전열교환기 제어 평면도
SCALE	A3 : 1/ 150
DRAWING NO.	M - 403

- 공사구분**
- 설비업체 공사분
 - 공기순환기 외기 급배기 관통슬리브 시공
 - 공기순환기 덕트배관 실내 관통슬리브
 - 전기업체공사분
 - 전기 인입공사, 1차전원선 220V 전원 설치(분전함~전열교환기)
 - 실내 개별리모컨,중앙컨트롤러 공배관 및 BOX 공사(전동스위치)
 - 공기순환기 누전차단기 설치 - 전기공사분
 - 1차 전원공급공사(천정내 노출 접지 콘센트) 및 유선리모컨 매립배관 공사
 - 중앙제어기 1차전원선 220V 전원 설치
 - 중앙컨트롤러 매립함 및 외부 판넬 설치
 - 환기설치업체 공사분
 - 외부마감(후드캡)은 건물외관을 고려한 재질과 형태로 시공
 - OA, EA는 최소 1.5m이상을 이격시켜 흡입, 토출
 - 디퓨저와 장비의 위치는 현장여건에 따라 변경 될 수 있음
 - 장비가 설치되는 위치에는 점검구를 설치 (600x600)

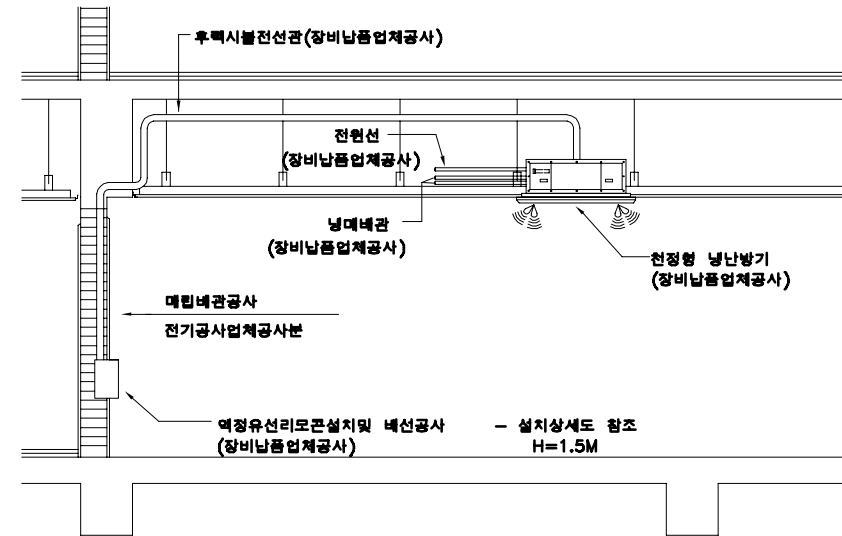
1 1층 전열교환기 제어 평면도
SCALE A1:1/75
A3:1/150

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼송슈퍼타워 602호
소장 박정환
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net



냉매배관

드래인배관

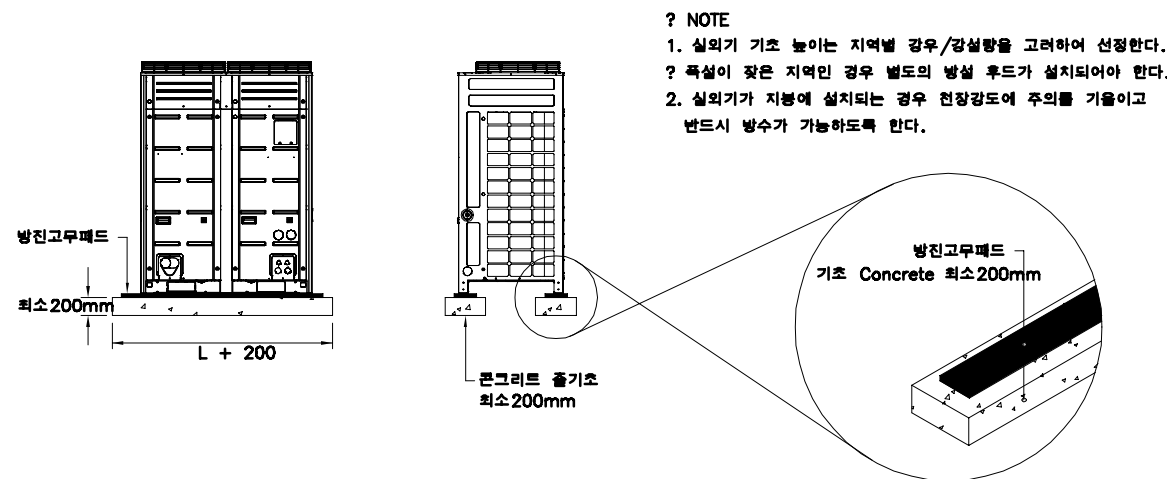


천정카세트형 냉.난방기 배관/배선 설치상세도

배관보온 상세도

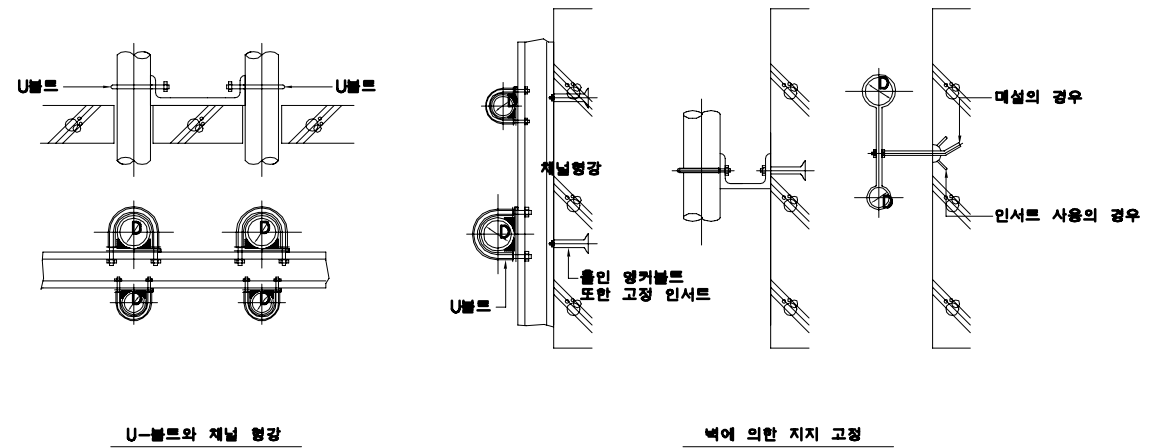
SCALE : 1 / NONE

SCALE : 1 / NONE



? NOTE

1. 실외기 기초 높이는 지역별 강우/강설량을 고려하여 선정한다.
? 폭설이 잦은 지역인 경우 별도의 방설 후드가 설치되어야 한다.
2. 실외기가 지붕에 설치되는 경우 천장강도에 주의를 기울이고 반드시 방수가 가능하도록 한다.



U-볼트와 채널 형강

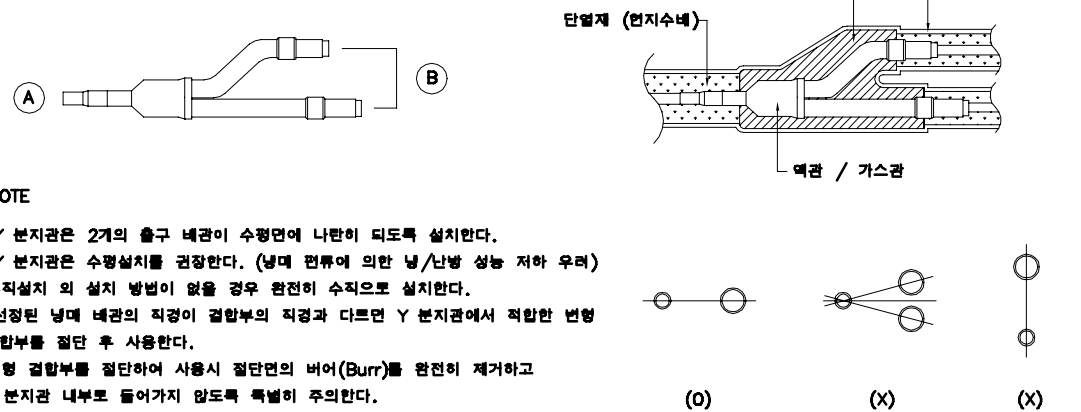
벽에 의한 지지 고정

실외기 콘크리트 줄기초 상세도

SCALE : 1 / NONE

입상배관 지지방법

SCALE : 1 / NONE

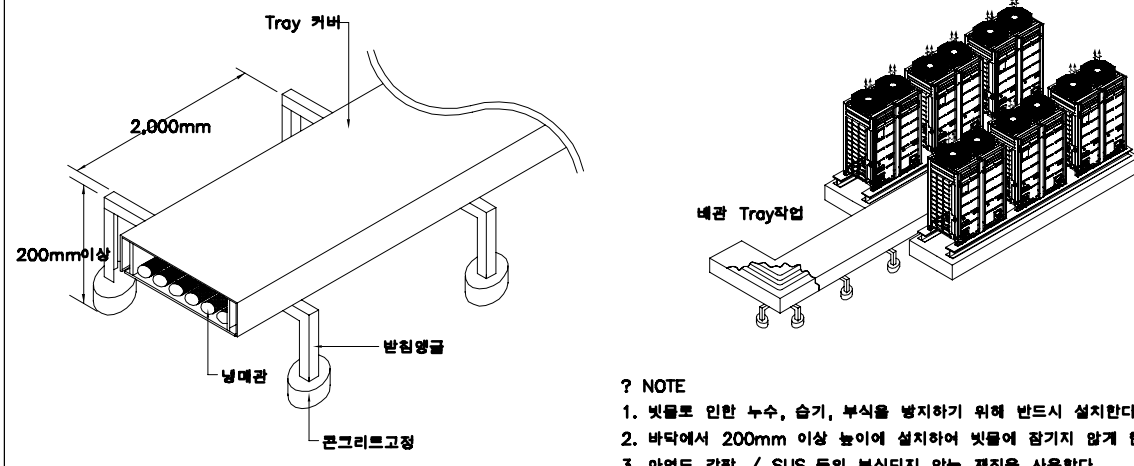
 A : 실외기측
 B : 분기관 또는 실내기측


? NOTE

1. Y 분기관은 2개의 출구 배관이 수평면에 나란히 되도록 설치한다.
2. Y 분기관은 수평설치를 권장한다. (냉매 권류에 의한 냉/난방 성능 저하 우려)
? 수직설치 외 설치 방법이 없을 경우 완전히 수직으로 설치한다.
3. 선정된 냉매 배관의 직경이 결합부의 직경과 다르면 Y 분기관에서 적합한 변형 결합부를 절단 후 사용한다.
? 변형 결합부를 절단하여 사용시 절단면의 버어(Burr)를 완전히 제거하고 Y 분기관 내부로 들어가지 않도록 특별히 주의한다.
4. 배관 용접시 항상 질소가스를 흘리면서 용접한다.

Y 분기관 상세도

SCALE : 1 / NONE



? NOTE

1. 빗물로 인한 누수, 습기, 부식을 방지하기 위해 반드시 설치한다.
2. 바닥에서 200mm 이상 높이에 설치하여 빗물에 잠기지 않게 한다.
3. 아연도 강판 / SUS 등의 부식되지 않는 재질을 사용한다.

냉매배관용 TRAY 설치도

 새솔이엔지
 엔지니어링 업체 E-10-003564호
 (건축사법령 제2023-01-00069호)
 대구광역시 중구 선암로 6, 삼성슈퍼타워 602호
 TEL) 053-253-3545, sesoleng@daum.net
 소 장 박 정 환

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이엔지 (주)이을건축사무소

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

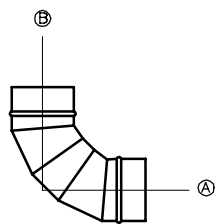
DATE 2023. 04.

DRAWING TITLE

전열교환기 설치 상세도

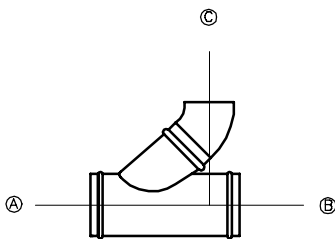
SCALE A3 : 1/ NONE

DRAWING NO. M - 502



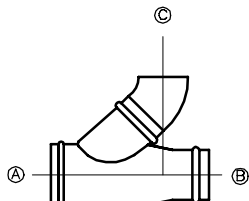
구 격	㉠	㉡
	φ250	φ250
	φ200	φ200
	φ150	φ150
재 질	아연도 강판 0.6t	

ELBO



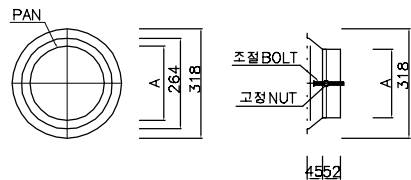
구 격	㉠	㉡	㉢
	φ250	φ250	φ200
	φ200	φ200	φ200
	φ150	φ150	φ150
재 질	아연도 강판 0.5t		

YT-Branch



구 격	㉠	㉡	㉢
	φ250	φ200	φ200
재 질	아연도 강판 0.5t		

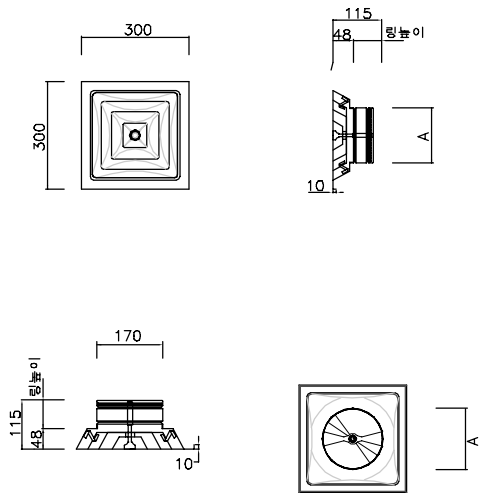
Reducing YT-Branch



A	φ200
	φ150

- 1.재질은 STEEL PLATE 로 제작한다.
- 2.DIFFUSER 와 SPIN 은 결합식.
- 3.PAN으로 통량 조절할 수 있는구조.
- 4.본체도장 으로 마감한다.

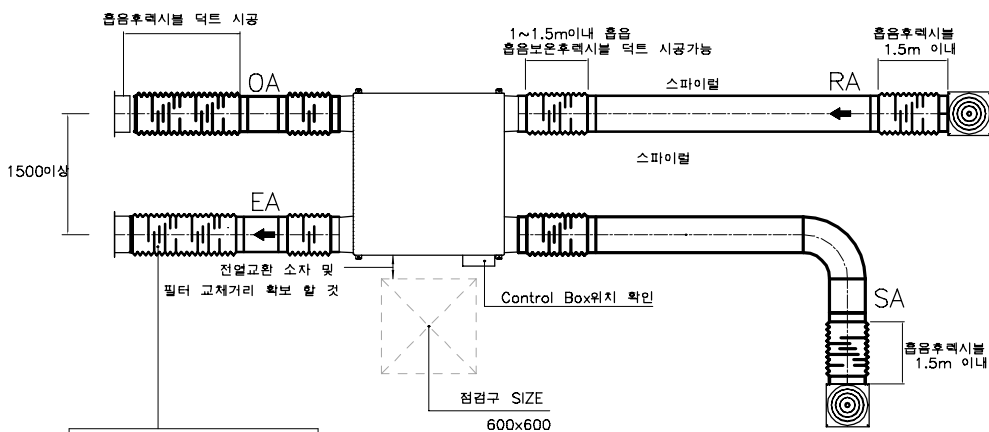
Round Pan Diffuser



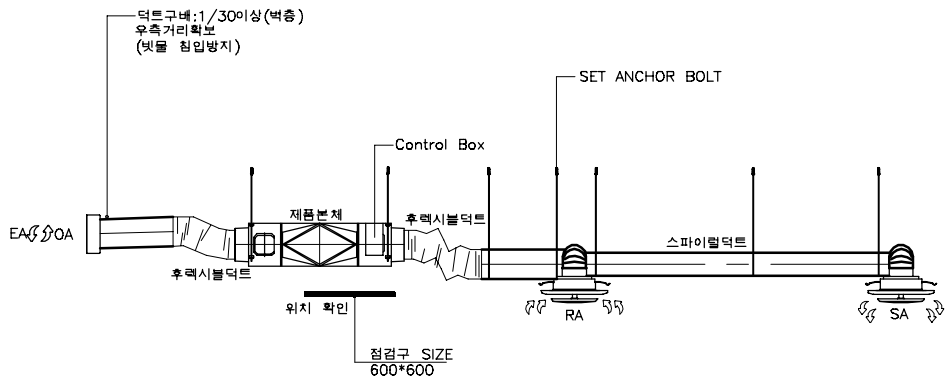
A	φ200
	φ150

- 1.재질은 STEEL PLATE 로 제작한다.
- 2.DIFFUSER 와 SPIN 은 결합식.
- 3.PAN으로 통량 조절할 수 있는구조.
- 4.본체도장 으로 마감한다.

Square Pan Diffuser



전 열 교 환 장 치 설 치 평 면 도

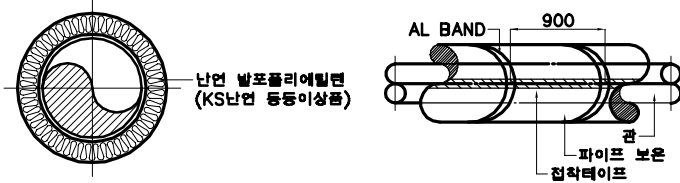


NOTE

1. 외기와 접하는 덕트는 빗물의 혼입이 되지 않도록 구배를 확보
2. OA / EA덕트의 길이가 1.5m이내에 한해서 보온흡음후역시블덕트 사용 가능
3. OA / EA / SA / RA는 반드시 보온할 것.
4. 환기장치의 유지,보수,점검을 위한 천정형개방이 필요할때 이용될 수 있는 통로로 점검구를 필수 설치하여야 함.(건축공사본)

전 열 교 환 장 치 설 치 단

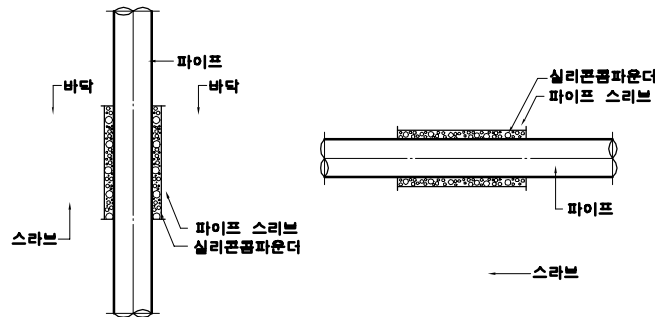
엔지이엔지
엔지니어링 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소 장 박 정 환



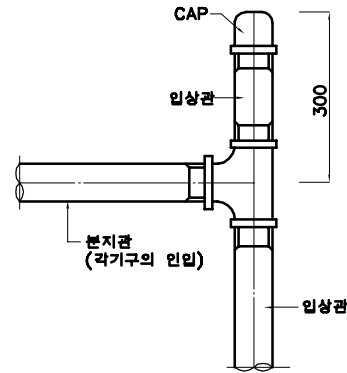
* 보온순서

노출 : 난연 발포폴리에틸렌 + 난연성대직접테이프 + AL BAND(간격 900mm)
관매 : 난연 발포폴리에틸렌 + 난연성대직접테이프 + AL BAND(간격 900mm)
방온 : 난연 발포폴리에틸렌 + 난연성대직접테이프 + AL BAND(간격 900mm)

관종류 \ 관지름(A)	15 ~ 40	50 ~ 80	100 ~ 125	150 이상
급수관, 배수관	25	25	40	40
급탕관, 환탕관, 난방온수관	25	40	40	50



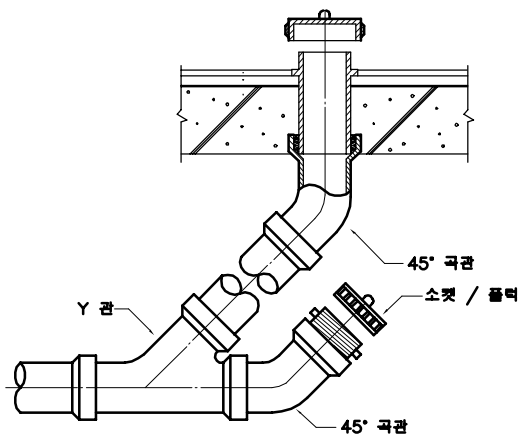
* 주 기 : 슬리브의 구경은 배관구경의 2단계 위로 한다.



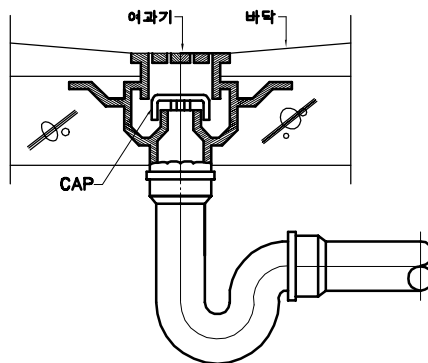
파 이 프 보 온 상 세 도

파 이 프 스 리 브 상 세 도

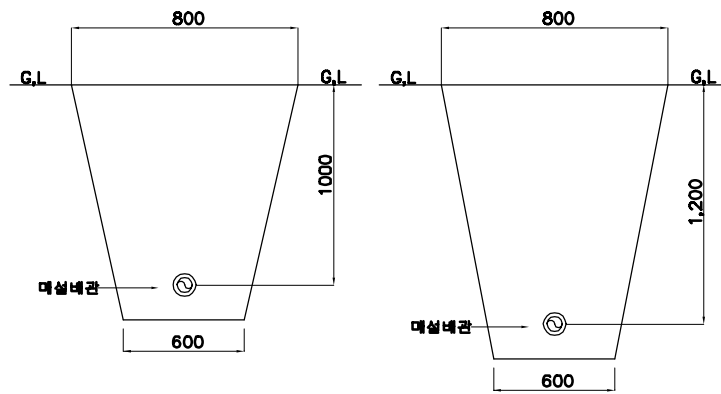
에 어 챔 버 상 세 도



소 제 구 상 세 도



바 탁 배 수 구 상 세 도

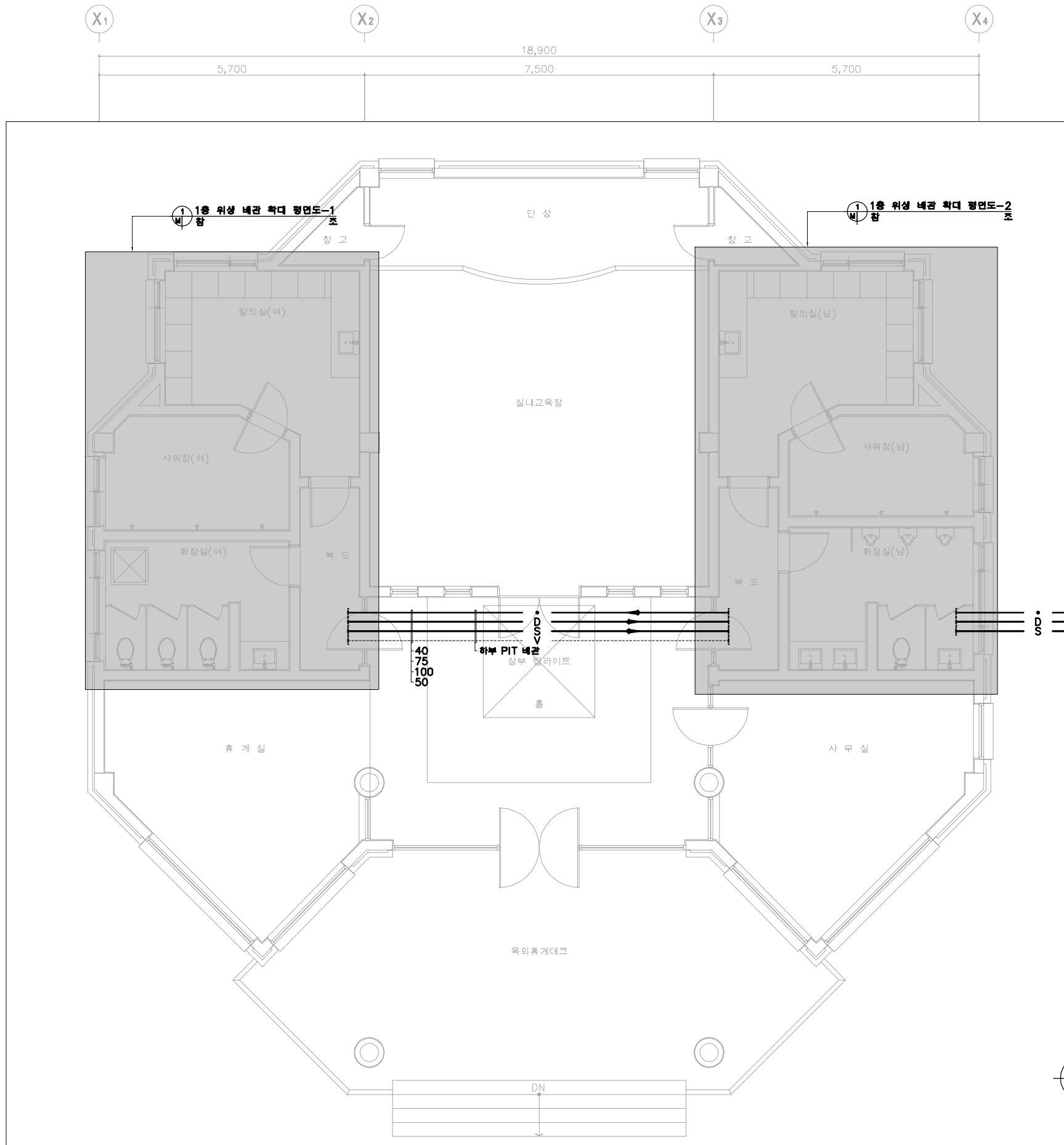
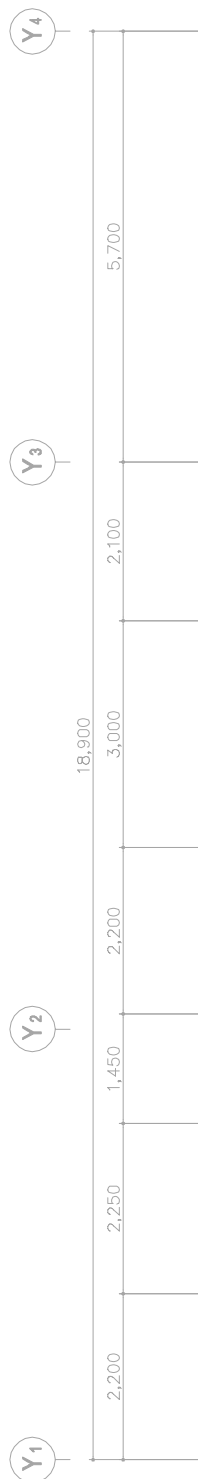
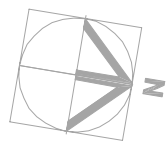


일반 관 매설 배관 상세도

차량통과부 관 매설 배관 상세도

매 설 배 관 상 세 도

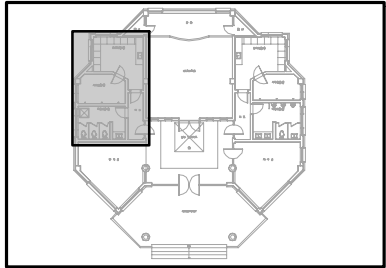
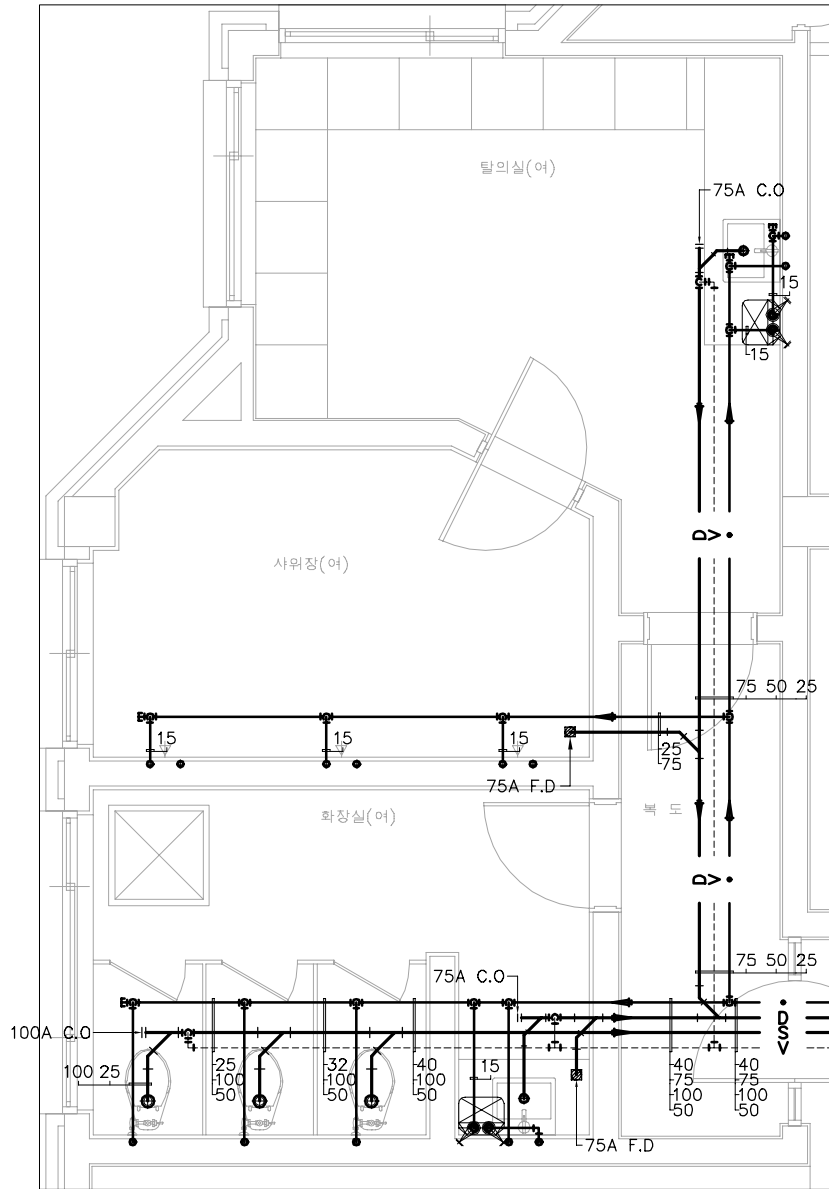
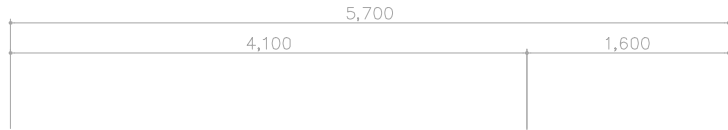
새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신원로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소 장 박 정 환



1층 위생 배관 철거 평면도
SCALE A1: 1/50
A3: 1/100

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL) 053-253-3545, sesoleng@daum.net
소장 박정환

PROJECT TITLE	리틀 포레스트 봄뜨락 조성사업
PROJECT NO	
NOTE	
KEY PLAN	
DESIGN CORP.	이엔 (주)이을건축사사무소 ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776
APPROVED BY	대표이사 / 건축사 권오섭
CHECKED BY	
DRAWN BY	
DATE	2023. 04.
DRAWING TITLE	근린생활시설 1층 위생 배관 철거 평면도
SCALE	A3 : 1/ 100
DRAWING NO.	M - 601



KEY-PLAN

위생 도기 일람표

기구 모델	명칭	수량
	양변기(F.V)	3
	마블세면기	2
	샤워기	3

NOTE

- 급수(○), 급탕(●●), 배수(D), 오수(S), 통기(V)
- 배관은 PIT층 천장 배관.
- 배관 경로는 현장 여건에 따라 감측관 협의 후 변경 가능함.

1층 위생 배관 평면도



1층 위생 배관 확대 철거 평면도-1

SCALE A1: 1/ 30
A3: 1/ 60

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL) 053-253-3545, sesoleng@daum.net
소 장 박 정 환

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.



ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2023. 04.

DRAWING TITLE

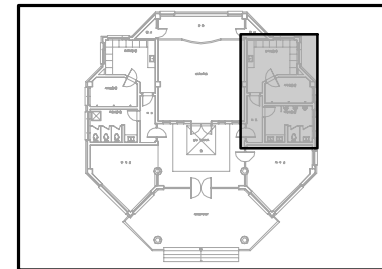
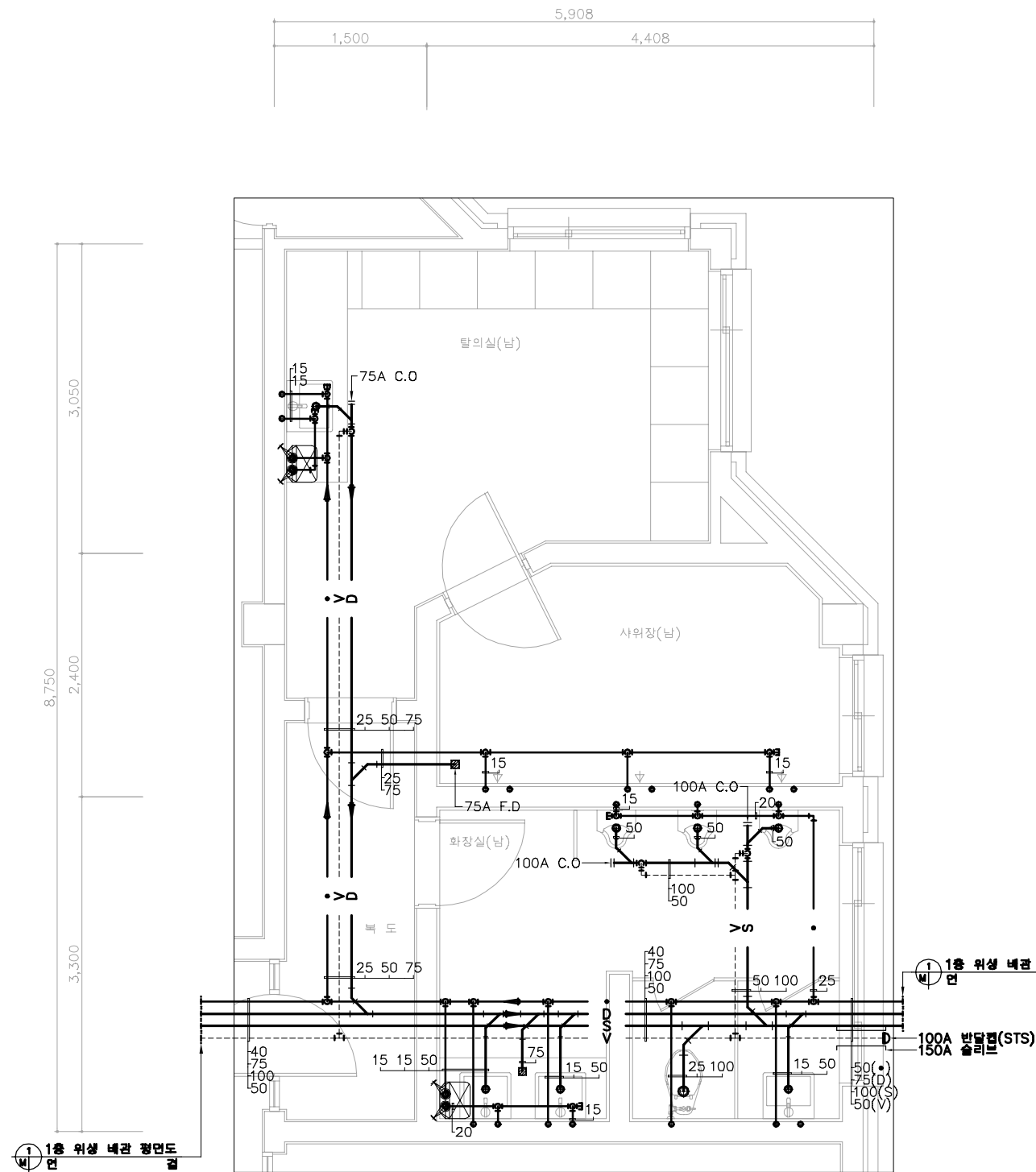
근린생활시설
1층 위생 배관 확대
철거 평면도-1

SCALE

A3 : 1/ 100

DRAWING NO.

M - 602



KEY-PLAN

위생 도기 일람표

기구 모델	명칭	수량
	방변기(F.V)	1
	소변기	3
	수체	1
	마블세면기	3
	사위기	3

NOTE

- 급수(●), 급탕(●●), 배수(D), 오수(S), 통기(V)
- 배관은 PIT층 천장 배관.
- 배관 경로는 현장 여건에 따라 감독관 협의 후 변경 가능함.

1층 위생 배관 확대 철거 평면도-2

SCALE A1: 1/ 30
A3: 1/ 60

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼송슈퍼타워 602호
소 장 박정환

PROJECT TITLE
**리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업**

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.
이엔지 (주)이음건축사사무소
ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

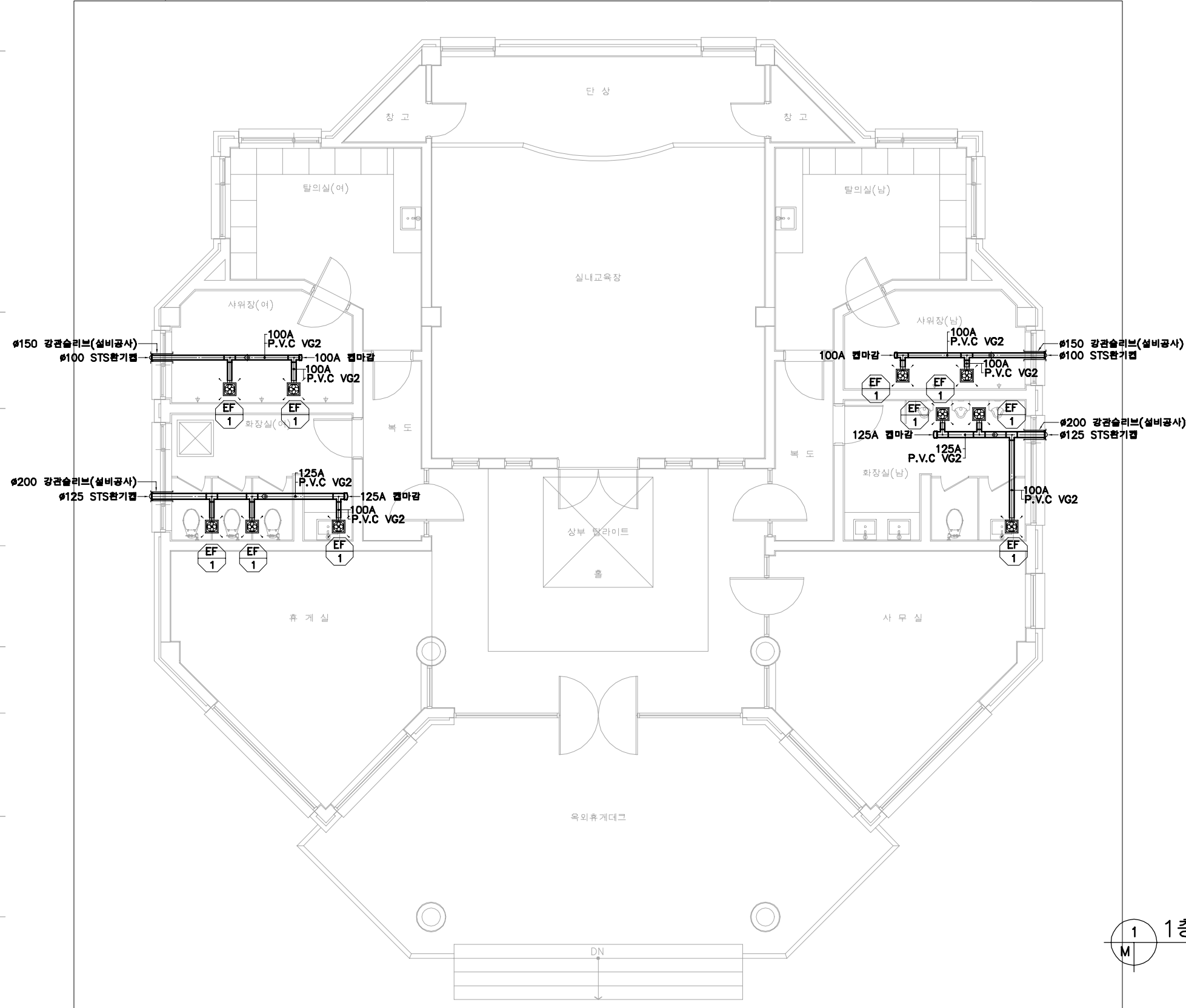
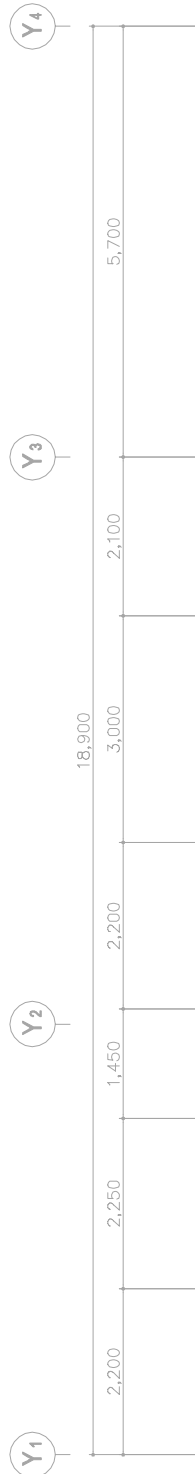
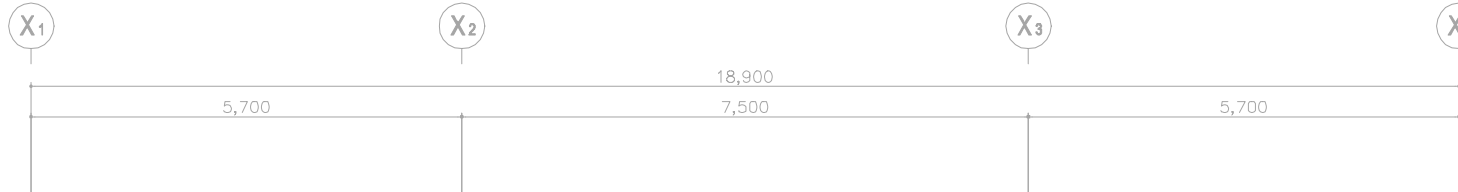
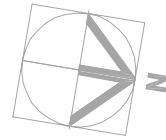
DRAWN BY

DATE
2023. 04.

DRAWING TITLE
근린생활시설
1층 위생 배관 확대
철거 평면도-2

SCALE
A3 : 1/ 100

DRAWING NO.
M - 603



1층 환기 배관 철거 평면도
SCALE A1: 1/50
A3: 1/100

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
소장 박정환
TEL) 053-253-3545, sesoleng@daum.net

PROJECT TITLE	리틀 포레스트 봄뜨락 조성사업
PROJECT NO	
NOTE	
KEY PLAN	
DESIGN CORP.	이엔 (주)이음건축사사무소 ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776
APPROVED BY	대표이사/건축사 권오섭
CHECKED BY	
DRAWN BY	
DATE	2023. 04.
DRAWING TITLE	근린생활시설 1층 환기 배관 철거 평면도
SCALE	A3 : 1/ 100
DRAWING NO.	M - 604